Curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental

Hidráulica e

Hidrotécnica Aplicada

Hidrostática · Bernoulli · Tubulações · Canais · Bombas · Redes de Distribuição

Princípios hidráulicos aplicados a sistemas de abastecimento e esgotamento

"A água é a força motriz de toda a natureza."

Conteúdo: Hidrostática e pressão · Equação de Bernoulli · Perda de carga · Escoamento em canais abertos · Medidores de vazão · Bombas hidráulicas · Redes de distribuição · Golpe de aríete

Hidráulica e Hidrotécnica

Aplicada ao Saneamento Ambiental

Princípios de hidrostática, hidrodinâmica, escoamento em tubulações e canais abertos, bombas e redes de saneamento aplicados ao abastecimento de água e esgotamento sanitário

Dados para catalogação

Hidráulica e Hidrotécnica Aplicada ao Saneamento Ambiental: Princípios de Hidrostática, Hidrodinâmica, Escoamento em Tubulações e Canais, Bombas e Redes de Saneamento.

1. Hidráulica. 2. Hidrostática. 3. Perda de carga. 4. Bombas hidráulicas. 5. Redes de distribuição.

Para todos os profissionais que dominam
a arte de conduzir a água com segurança,
eficiência e responsabilidade ambiental.
Cada tubulação bem dimensionada é
um ato de respeito à sociedade e à natureza.

Prefácio

A Hidráulica é a ciência que estuda o comportamento da água em repouso e em movimento. No contexto do saneamento ambiental, dominar os princípios hidráulicos é absolutamente essencial: desde o cálculo da pressão em uma rede de abastecimento até o dimensionamento de uma estação elevatória de esgoto, desde a determinação da perda de carga em uma adutora até a seleção da bomba adequada para um sistema de recalque.

Este livro nasceu da necessidade de apresentar os fundamentos da hidráulica de forma **direta**, **aplicada** e **contextualizada** à realidade do saneamento ambiental. Cada capítulo parte de uma **situação-problema real** — uma queda de pressão em um bairro, o dimensionamento de uma rede coletora de esgoto, a seleção de uma bomba para uma estação elevatória — e desenvolve as competências hidráulicas necessárias para compreendê-la e resolvê-la.

Estrutura dos capítulos:

- **Situação-Problema:** cenário real do saneamento.
- **Pré-requisitos:** o que você precisa saber antes.
- **Conceitos e Definições:** base teórica com aplicações práticas.
- **Fórmulas:** equações hidráulicas com cálculos detalhados.
- **Exemplos resolvidos:** passo a passo com números reais.
- **Aplicações em Saneamento:** conexão direta com a prática profissional.
- **Práticas:** atividades de campo e laboratório.
- **Exercícios graduados:** [F]ácil, [M]édio, [D]esafio.
- **Gabarito comentado:** para estudo autônomo.

Como usar este livro:

1. Leia a situação-problema **antes** da teoria.
2. Identifique os **princípios hidráulicos** envolvidos.

3. Siga os exemplos **com atenção aos cálculos**.
4. Faça as práticas **em campo ou com dados reais**.
5. Consulte as caixas de atenção **sempre**.
6. Faça os exercícios **com lápis e calculadora**.
7. Reflita sobre a **conexão entre hidráulica e saneamento**.

Bons cálculos e boas instalações hidráulicas!

Sumário

Prefácio . . . . . **v**

0 Introdução à Hidráulica **1**

0.1 O que é Hidráulica 1

0.2 Divisões da Hidráulica 2

0.3 Sistema de Unidades e Grandezas Fundamentais 3

0.4 Propriedades Físicas da Água 4

0.4.1 Massa específica (densidade absoluta) 4

0.4.2 Peso específico 4

0.4.3 Densidade relativa 4

0.4.4 Viscosidade 5

0.5 Importância da Hidráulica no Saneamento Ambiental 5

0.6 Exemplo Resolvido 6

0.7 Exercícios 7

1 Hidrostática **9**

1.1 Pressão em Fluidos 10

1.2 Lei de Stevin — Pressão Hidrostática 11

1.3 Princípio de Pascal 13

1.4 Medição de Pressão: Manômetros 13

1.5 Forças em Superfícies Planas Submersas 14
1.6 Princípio de Arquimedes — Empuxo 16
1.7 Aplicação em Saneamento 17
1.8 Exercícios 17

2 Hidrodinâmica: Continuidade e Bernoulli 20
2.1 Conceitos Fundamentais do Escoamento 21
2.2 Equação da Continuidade 21
2.3 Equação de Bernoulli 23
2.4 Aplicação em Saneamento 25
2.5 Exercícios 25

3 Escoamento em Tubulações 28
3.1 Número de Reynolds e Regimes de Escoamento 29
3.2 Perda de Carga Distribuída — Darcy-Weisbach 30
3.3 Fórmula de Hazen-Williams 32
3.4 Perdas de Carga Localizadas (Singularidades) 34
3.5 Diagrama de Moody 35
3.6 Aplicação em Saneamento 35
3.7 Exercícios 36

4 Aplicações Avançadas de Perda de Carga 38
4.1 Comprimento Equivalente 38
4.2 Tubulações em Série 40
4.3 Tubulações em Paralelo 40
4.4 Envelhecimento de Tubulações 41
4.5 Aplicação em Saneamento 42
4.6 Exercícios 43

5 Canais Abertos 45
5.1 Conceitos Básicos de Canais Abertos 46
5.2 Fórmula de Manning 47
5.3 Classificação do Regime de Escoamento 48
5.4 Ressalto Hidráulico 50
5.5 Perfis de Remanso 51
5.6 Aplicação em Saneamento 52

5.7 Exercícios 52

6 Medidores de Vazão 55

6.1 Classificação dos Medidores de Vazão 56

6.2 Vertedores 56

6.2.1 Vertedor Retangular 56

6.2.2 Vertedor Triangular (V-notch) 57

6.2.3 Vertedor Trapezoidal (Cipolletti) 57

6.3 Calha Parshall 58

6.4 Orifícios e Bocais 59

6.4.1 Bocais 59

6.5 Tubo Venturi 60

6.6 Aplicação em Saneamento 61

6.7 Exercícios 62

7 Redes de Distribuição de Água 64

7.1 Tipos de Redes de Distribuição 65

7.2 Vazões de Projeto 65

7.3 Dimensionamento de Redes Ramificadas 66

7.4 Método de Hardy Cross — Redes em Malha 68

7.5 Critérios de Projeto (NBR 12218) 68

7.6 Aplicação em Saneamento 69

7.7 Exercícios 69

8 Bombas Hidráulicas e Golpe de Aríete 72

8.1 Classificação de Bombas Hidráulicas 73

8.2 Curvas Características 73

8.3 Ponto de Operação 74

8.4 NPSH e Cavitação 76

8.5 Bombas em Série e em Paralelo 77

8.6 Golpe de Aríete 78

8.7 Aplicação em Saneamento 79

8.8 Exercícios 80

Apêndice: Tabelas e Dados de Projeto 83

Tabela A.1 — Diâmetros comerciais de tubos 83

Tabela A.2 — Propriedades da água 84

Tabela A.3 — Coeficiente C de Hazen-Williams 84
Tabela A.4 — Rugosidade absoluta ε 85
Tabela A.5 — Coeficiente n de Manning 85
Tabela A.6 — Coeficientes de perda localizada K 86
Tabela A.7 — Fatores de conversão 87
Tabela A.8 — Fórmulas rápidas de referência 88

Referências Bibliográficas 89

Capítulo 0

Introdução à Hidráulica

Situação-Problema:

Uma cidade de 50.000 habitantes enfrenta problemas crônicos de abastecimento de água. Em alguns bairros, a pressão é insuficiente nos andares superiores; em outros, há rompimentos frequentes de tubulações. A concessionária precisa dimensionar uma nova adutora, selecionar bombas e verificar se a rede existente suporta a demanda. Para resolver esse problema, é necessário dominar os fundamentos da hidráulica — a ciência que estuda a água em repouso e em movimento.

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos básicos de física (mecânica e fluidos) — Capítulo 1 do livro de Física.
- Noções de cálculo (derivadas e integrais) — Capítulo 4 e Capítulo 6 do livro de Cálculo.
- Sistema Internacional de Unidades (SI) e conversões.
- Propriedades fundamentais da água (densidade, viscosidade).

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Definir hidráulica e compreender seu escopo e divisões.
- Identificar as grandezas fundamentais e suas unidades.
- Reconhecer as propriedades físicas da água relevantes à hidráulica.
- Compreender a importância da hidráulica no saneamento ambiental.

0.1 O que é Hidráulica

A palavra *hidráulica* deriva do grego *hydor* (água) e *aulos* (tubo, canal). Historicamente, a hidráulica nasceu da necessidade humana de conduzir, armazenar e utilizar

a água para diversos fins: irrigação, abastecimento, navegação e, mais recentemente, saneamento ambiental.

Definição 0.1 — Hidráulica

A Hidráulica é o ramo da mecânica dos fluidos que estuda o comportamento da água em repouso (hidrostática) e em movimento (hidrodinâmica), bem como suas aplicações práticas em engenharia e saneamento.

A hidráulica se divide em duas grandes áreas:

- **Hidráulica teórica (ou geral):** estuda os fenômenos hidráulicos por meio de modelos matemáticos e experimentais, buscando leis gerais de comportamento dos fluidos.
- **Hidráulica aplicada (ou hidrotécnica):** aplica os princípios teóricos ao dimensionamento e à operação de sistemas práticos, como redes de abastecimento, estações de tratamento, sistemas de drenagem e estações elevatórias.

Conceito 0.1 — Mecânica dos Fluidos vs. Hidráulica

A Mecânica dos Fluidos é a ciência mais ampla, que estuda todos os fluidos (líquidos e gases). A Hidráulica é um subcampo especializado que foca especificamente na água e em suas aplicações de engenharia.

0.2 Divisões da Hidráulica

A hidráulica pode ser organizada conforme o tipo de escoamento estudado:

Ramo	Objeto de estudo
Hidrostática	Água em repouso: pressão, empuxo, forças em superfícies submersas
Hidrodinâmica	Água em movimento: velocidade, vazão, energia, perdas de carga
Hidráulica de tubulações	Escoamento sob pressão em condutos fechados
Hidráulica de canais	Escoamento com superfície livre (canais, rios, vertedores)
Hidráulica de máquinas	Bombas, turbinas e equipamentos hidráulicos
Hidráulica de redes	Sistemas de distribuição de água e coleta de esgoto

Nota

Neste livro, abordaremos cada um desses ramos de forma progressiva, sempre com aplicações diretas ao saneamento ambiental.

0.3 Sistema de Unidades e Grandezas Fundamentais

Em hidráulica, trabalhamos com grandezas físicas que devem ser expressas em unidades coerentes. O Sistema Internacional (SI) é o padrão adotado no Brasil, mas é comum encontrar dados em unidades práticas que precisam ser convertidas.

Definição 0.2 — Grandezas fundamentais

As grandezas fundamentais da hidráulica são: comprimento (L), tempo (T), massa (M) e força (F). Todas as demais grandezas são derivadas dessas.

Tabela 1: Grandezas fundamentais e suas unidades no SI

Grandeza	Símbolo	Unidade SI
Comprimento	L	metro (m)
Tempo	T	segundo (s)
Massa	M	quilograma (kg)
Força	F	newton (N = kg·m/s^2)

Tabela 2: Grandezas derivadas mais utilizadas em hidráulica

Grandeza	Símbolo	Unidade SI
Área	A	m^2
Volume	V	m^3
Vazão	Q	m^3/s (ou L/s)
Velocidade	v	m/s
Pressão	p	Pa (N/m^2)
Energia por unidade de peso	H	m (metro de coluna d'água)
Potência	P	W (watt)
Viscosidade dinâmica	μ	Pa·s
Viscosidade cinemática	ν	m^2/s

Atenção — Conversões frequentes

As conversões mais utilizadas em hidráulica de saneamento:

- 1 m^3 = 1.000 L
- 1 L/s = 0,001 m^3/s
- 1 m^3/h = 0,278 L/s
- 1 kgf/cm^2 = 10 mca (metros de coluna d'água)

- 1 atm = 101.325 Pa ≈ 10,33 mca
- 1 mca = 9.806,65 Pa

0.4 Propriedades Físicas da Água

A água possui propriedades físicas que influenciam diretamente os cálculos hidráulicos. As mais importantes são:

0.4.1 Massa específica (densidade absoluta)

Definição 0.3 — Massa específica

A massa específica ρ (rho) de um fluido é a razão entre sua massa m e o volume V que ocupa:

$$\rho = \frac{m}{V} \tag{1}$$

Para a água a 4 °C: $\rho = 1.000$ kg/m^3.

0.4.2 Peso específico

Definição 0.4 — Peso específico

O peso específico γ (gama) é o peso por unidade de volume:

$$\gamma = \rho \cdot g \tag{2}$$

onde $g = 9,81$ m/s^2 é a aceleração da gravidade. Para a água a 20 °C: $\gamma \approx 9.790$ N/m^3.

0.4.3 Densidade relativa

Definição 0.5 — Densidade relativa

A densidade relativa d é a razão entre a massa específica de um fluido e a massa específica da água a 4 °C:

$$d = \frac{\rho_{\text{fluido}}}{\rho_{\text{água}}} \tag{3}$$

Para a água: $d = 1$. Para o mercúrio: $d \approx 13,6$.

0.4.4 Viscosidade

Conceito 0.2 — Viscosidade

A viscosidade é a propriedade que mede a resistência interna de um fluido ao escoamento, ou seja, o atrito entre suas camadas. Fluidos mais viscosos escoam mais lentamente.

- **Viscosidade dinâmica (μ):** medida direta da resistência ao cisalhamento. Para a água a 20 °C: $\mu \approx 1,002 \times 10^{-3}$ Pa·s.
- **Viscosidade cinemática (ν):** razão entre viscosidade dinâmica e massa específica: $\nu = \mu/\rho$. Para a água a 20 °C: $\nu \approx 1,004 \times 10^{-6}$ m²/s.

Tabela 3: Propriedades da água em função da temperatura

T (°C)	ρ (kg/m^3)	γ (N/m^3)	μ (10^{-3} Pa·s)	ν (10^{-6} m^2/s)
0	1.000	9.810	1,787	1,787
10	1.000	9.807	1,307	1,307
20	998,2	9.790	1,002	1,004
30	995,7	9.765	0,798	0,801
40	992,2	9.732	0,653	0,658
50	988,1	9.691	0,547	0,553

Nota

Para a maioria dos cálculos práticos em saneamento, adota-se $\rho = 1.000$ kg/m^3 e $\gamma = 9.810$ N/m^3, independentemente da temperatura. A precisão adicional só é necessária em projetos de alta exatidão.

0.5 Importância da Hidráulica no Saneamento Ambiental

A hidráulica é a base técnica de praticamente todas as atividades do saneamento ambiental:

Aplicação em Saneamento 0.1 — Áreas de aplicação

- **Abastecimento de água:** dimensionamento de adutoras, redes de distribuição, reservatórios e estações de bombeamento.
- **Esgotamento sanitário:** cálculo de declividades, diâmetros e velocidades mí-

nimas em redes coletoras.

- **Tratamento de água e esgoto:** dimensionamento hidráulico de unidades de tratamento (decantadores, filtros, reatores).
- **Drenagem urbana:** dimensionamento de bueiros, galerias, canais e dispositivos de controle de cheias.
- **Hidrologia:** estimativa de vazões de projeto para obras hidráulicas.

Reflexão Profissional

Um erro de cálculo hidráulico pode resultar em falta de água para milhares de pessoas, transbordamento de esgoto em vias públicas ou inundações em áreas urbanas. A responsabilidade do profissional de saneamento é enorme: cada diâmetro, cada bomba, cada declividade escolhida impacta diretamente a saúde e a qualidade de vida da população.

0.6 Exemplo Resolvido

Exemplo 0.1 — Conversão de unidades em saneamento

Uma estação de tratamento de água (ETA) produz 120 L/s de água tratada. Determine:
a) A vazão em m^3/h.
b) O volume produzido em 24 horas.
c) O peso dessa água produzida diariamente.
Resolução:
a) Conversão de vazão:

$$Q = 120 \text{ L/s} = 120 \times 0{,}001 \text{ m}^3\text{/s} = 0{,}12 \text{ m}^3\text{/s}$$
$$Q = 0{,}12 \times 3.600 \text{ m}^3\text{/h} = 432 \text{ m}^3\text{/h}$$

b) Volume em 24 horas:

$$V = Q \times t = 432 \text{ m}^3\text{/h} \times 24 \text{ h}$$
$$V = 10.368 \text{ m}^3 \approx 10.368.000 \text{ L}$$

c) Peso da água:

$$m = \rho \cdot V = 1.000 \text{ kg/m}^3 \times 10.368 \text{ m}^3$$
$$m = 10.368.000 \text{ kg} \approx 10.368 \text{ toneladas}$$

0.7 Exercícios

Nível Fácil [F]

Ex. 1. Converta 250 m^3/h para L/s.

Ex. 2. Qual é o peso especíco da água a 20 °C?

Ex. 3. Um reservatório de 500 m^3 está com 60% de sua capacidade. Qual o volume de água armazenado em litros?

Nível Médio [M]

Ex. 4. Uma adutora transporta 85 L/s de água. Calcule: a) a vazão em m^3/dia; b) a massa de água transportada em uma semana; c) o peso especíco total transportado.

Ex. 5. A viscosidade cinemática da água a 30 °C é $0{,}801 \times 10^{-6}$ m^2/s. Se a massa especíca é 995,7 kg/m^3, qual é a viscosidade dinâmica?

Nível Desafio [D]

Ex. 6. Uma cidade consome 180 L/hab·dia de água. Para uma população de 75.000 habitantes, determine: a) a vazão média em L/s; b) o volume do reservatório necessário para armazenar 1,5 dia de consumo; c) o peso total dessa água.

Gabarito Comentado

Ex. 1. $250/3{,}6 = 69{,}44$ L/s.
Ex. 2. $\gamma \approx 9.790$ N/m^3.
Ex. 3. $500 \times 0{,}6 = 300$ m^3 $= 300.000$ L.
Ex. 4. a) $85 \times 0{,}001 \times 86.400 = 7.344$ m^3/dia; b) $7.344 \times 7 = 51.408$ m^3 $\rightarrow 51.408.000$ kg; c) $51.408.000 \times 9{,}81 = 504.312.480$ N.
Ex. 5. $\mu = \nu \cdot \rho = 0{,}801 \times 10^{-6} \times 995{,}7 = 7{,}976 \times 10^{-4}$ Pa·s.
Ex. 6. a) $180 \times 75.000/86.400 = 156{,}25$ L/s; b) $156{,}25 \times 0{,}001 \times 86.400 \times 1{,}5 = 20.250$ m^3; c) $20.250 \times 1.000 \times 9{,}81 = 198.652.500$ N.

Resumo do Capítulo

- A **hidráulica** estuda a água em repouso (hidrostática) e em movimento (hidrodinâmica).
- As **grandezas fundamentais** são comprimento, tempo, massa e força.
- A **massa específica** da água é ≈ 1.000 kg/m^3.
- O **peso específico** da água é $\gamma = \rho \cdot g \approx 9.810$ N/m^3.
- A **viscosidade** mede a resistência interna ao escoamento.
- A hidráulica é **essencial** para o dimensionamento de todos os sistemas de saneamento.

Conexão com o Próximo Capítulo

Agora que você compreende as grandezas e propriedades fundamentais da água, está pronto para estudar a **hidrostática** — o comportamento da água em repouso. No próximo capítulo, aprenderemos como a pressão se distribui em um líquido, como calcular forças em superfícies submersas e como funciona o empuxo. Esses conhecimentos são fundamentais para o dimensionamento de reservatórios, barragens e estruturas hidráulicas.

Capítulo 1

Hidrostática

Situação-Problema:

Uma estação de tratamento de água possui um decantador retangular com 4 m de profundidade. Os engenheiros precisam determinar: a pressão no fundo do tanque, a força total que a água exerce sobre as paredes laterais e se a estrutura de concreto suporta esse esforço. Além disso, um reservatório elevado está a 30 m de altura em relação ao nível do solo. Qual será a pressão disponível na rede de distribuição? Essas questões são resolvidas com os princípios da hidrostática.

Pré-requisitos deste capítulo

- Grandezas fundamentais e unidades do SI — Capítulo 0.
- Propriedades da água (massa específica, peso específico) — Capítulo 0.
- Conceito de força e pressão da física.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Calcular a pressão em qualquer ponto de um líquido em repouso.
- Aplicar a Lei de Stevin em problemas práticos.
- Compreender e aplicar o Princípio de Pascal.
- Calcular forças em superfícies planas submersas.
- Determinar o empuxo e aplicar o Princípio de Arquimedes.
- Utilizar manômetros para medição de pressão.

1.1 Pressão em Fluidos

Definição 1.1 — Pressão

A pressão p em um ponto de um fluido é a força normal (perpendicular) por unidade de área exercida pelo fluido sobre uma superfície:

$$p = \frac{F}{A} \tag{1.1}$$

onde F é a força normal (N) e A é a área (m^2). A unidade SI é o pascal: 1 Pa = 1 N/m^2.

Em hidráulica, é muito comum expressar a pressão em **metros de coluna d'água** (mca), que representa a altura da coluna de água que produziria aquela pressão:

$$h = \frac{p}{\gamma} \tag{1.2}$$

Conceito 1.1 — Pressão atmosférica

A pressão atmosférica é a pressão exercida pelo peso da atmosfera. Ao nível do mar:

- $p_{\text{atm}} = 101.325$ Pa = 1 atm
- $p_{\text{atm}} \approx 10{,}33$ mca
- $p_{\text{atm}} \approx 760$ mmHg (milímetros de mercúrio)

A pressão atmosférica diminui com a altitude: aproximadamente 1.200 Pa a cada 100 m de elevação.

Definição 1.2 — Pressão absoluta, manométrica e vácuo

- **Pressão absoluta (p_{abs}):** medida em relação ao vácuo perfeito (zero absoluto).
- **Pressão manométrica (p_{man}):** medida em relação à pressão atmosférica local.
- **Pressão de vácuo:** quando a pressão absoluta é menor que a atmosférica.

$$p_{\text{abs}} = p_{\text{atm}} + p_{\text{man}} \tag{1.3}$$

1.2 Lei de Stevin — Pressão Hidrostática

Conceito 1.2 — Lei de Stevin

A diferença de pressão entre dois pontos de um líquido em repouso é proporcional à diferença de profundidade entre esses pontos e ao peso específico do líquido:

$$\Delta p = \gamma \cdot \Delta h \tag{1.4}$$

ou, de forma expandida:

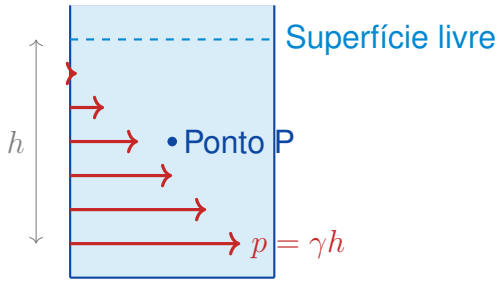
$$p_2 - p_1 = \gamma \cdot (h_2 - h_1) \tag{1.5}$$

Para um ponto a uma profundidade h abaixo da superfície livre de um líquido (com pressão atmosférica p_0 na superfície):

$$p = p_0 + \gamma \cdot h \tag{1.6}$$

Se trabalharmos com pressão manométrica ($p_0 = 0$):

$$p = \gamma \cdot h \tag{1.7}$$



Fórmula 1.1 — Lei de Stevin

A pressão hidrostática em um ponto a profundidade h é:

$$p = \gamma \cdot h = \rho \cdot g \cdot h \tag{1.8}$$

onde:

- p = pressão (Pa ou N/m^2)
- γ = peso específico do fluido (N/m^3)
- ρ = massa específica (kg/m^3)
- g = aceleração da gravidade (9,81 m/s^2)
- h = profundidade (m)

Conceito 1.3 — Independência da forma

A pressão hidrostática em um ponto depende **apenas** da profundidade desse ponto e do peso específico do fluido. Não depende da forma do recipiente nem do volume total de líquido. Este fenômeno é conhecido como **paradoxo hidrostático**.

Exemplo 1.1 — Pressão em um reservatório

Um reservatório de água tem nível a 25 m acima do ponto de ligacão com a rede de distribuição. Calcule:

a) A pressão manométrica nesse ponto.

b) A pressão absoluta (considere $p_{\text{atm}} = 101.325$ Pa).

c) A pressão em mca.

Resolução:

a) Pressão manométrica:

$$p_{\text{man}} = \gamma \cdot h = 9.810 \text{ N/m}^3 \times 25 \text{ m}$$
$$p_{\text{man}} = 245.250 \text{ Pa} = 245{,}25 \text{ kPa}$$

b) Pressão absoluta:

$$p_{\text{abs}} = p_{\text{atm}} + p_{\text{man}}$$
$$p_{\text{abs}} = 101.325 + 245.250 = 346.575 \text{ Pa} = 346{,}58 \text{ kPa}$$

c) Pressão em mca:

$$h = \frac{p_{\text{man}}}{\gamma} = \frac{245.250}{9.810} = 25 \text{ mca}$$

Exemplo 1.2 — Pressão em tanque com dois fluidos

Um tanque contém água ($\gamma = 9.810$ N/m^3) até 3 m de profundidade e, sobre ela, uma camada de óleo ($\gamma = 8.500$ N/m^3) com 1,5 m de espessura. Calcule a pressão no fundo do tanque.

Resolução:

A pressão total é a soma das contribuições de cada camada:

$$p = \gamma_{\text{óleo}} \cdot h_{\text{óleo}} + \gamma_{\text{água}} \cdot h_{\text{água}}$$
$$p = 8.500 \times 1{,}5 + 9.810 \times 3$$
$$p = 12.750 + 29.430 = 42.180 \text{ Pa} = 42{,}18 \text{ kPa}$$

1.3 Princípio de Pascal

Conceito 1.4 — Princípio de Pascal

A pressão exercida em um ponto de um fluido incompressível em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido e das paredes do recipiente.
Este princípio é a base do funcionamento de prensas hidráulicas, freios hidráulicos e elevadores hidráulicos.

Matematicamente, se aplicarmos uma força F_1 sobre uma área A_1, a pressão gerada $p = F_1/A_1$ transmite-se a uma área maior A_2, gerando uma força amplificada:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \quad \Rightarrow \quad F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1} \tag{1.9}$$

Exemplo 1.3 — Prensa hidráulica

Uma prensa hidráulica tem um êmbolo pequeno com área de 5 cm^2 e um êmbolo grande com área de 200 cm^2. Se aplicarmos uma força de 100 N no êmbolo pequeno, qual será a força gerada no êmbolo grande?
Resolução:

$$F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1} = 100 \cdot \frac{200}{5}$$
$$F_2 = 100 \cdot 40 = 4.000 \text{ N}$$

A força foi amplificada 40 vezes.

1.4 Medição de Pressão: Manômetros

Os manômetros são instrumentos utilizados para medir a pressão de fluidos. Os tipos mais comuns em saneamento são:

Definição 1.3 — Tipos de manômetros

- **Tubo piezométrico:** tubo vertical aberto conectado ao ponto de medição. A altura da coluna de líquido indica a pressão: $p = \gamma \cdot h$.
- **Manômetro de Bourdon:** dispositivo mecânico com tubo curvo que se deforma sob pressão. É o tipo mais usado em estações de bombeamento e redes de distribuição.
- **Manômetro em U:** tubo em forma de U contendo um líquido manométrico (ge-

ralmente mercúrio). A diferença de nível entre os dois ramos indica a pressão.

- **Manômetro diferencial:** mede a diferença de pressão entre dois pontos de um sistema.

Para um manômetro em U com líquido manométrico de peso específico γ_m e fluido de peso específico γ:

$$p_A - p_B = \gamma_m \cdot h_m - \gamma \cdot h \tag{1.10}$$

Exemplo 1.4 — Manômetro em U

Um manômetro em U contendo mercúrio ($\gamma_{\text{Hg}} = 133.416$ N/m^3) está conectado a um tubo com água ($\gamma_{\text{água}} = 9.810$ N/m^3). A diferença de nível do mercúrio é de 0,20 m. Calcule a pressão manométrica no tubo.

Resolução:

$$p = \gamma_{\text{Hg}} \cdot h_{\text{Hg}} - \gamma_{\text{água}} \cdot h_{\text{água}}$$
$$p = 133.416 \times 0{,}20 - 9.810 \times 0{,}20$$
$$p = 26.683{,}2 - 1.962 = 24.721{,}2 \text{ Pa} = 24{,}72 \text{ kPa}$$

1.5 Forças em Superfícies Planas Submersas

Quando uma superfície plana está submersa em um fluido, a pressão hidrostática exerce uma força resultante sobre essa superfície.

Fórmula 1.2 — Força em superfície plana

A força hidrostática resultante sobre uma superfície plana submersa é:

$$F = p_{\text{CG}} \cdot A = \gamma \cdot h_{\text{CG}} \cdot A \tag{1.11}$$

onde:

- F = força resultante (N)
- p_{CG} = pressão no centro de gravidade da superfície
- h_{CG} = profundidade do centro de gravidade (m)
- A = área da superfície (m^2)

O **centro de pressão** (ponto de aplicação da força) está sempre abaixo do centro

de gravidade:

$$h_{\text{CP}} = h_{\text{CG}} + \frac{I_{\text{CG}}}{A \cdot h_{\text{CG}}} \tag{1.12}$$

onde I_{CG} é o momento de inércia da área em relação ao eixo que passa pelo centro de gravidade.

Tabela 1.1: Momento de inércia de formas comuns

Forma	I_{CG}	**Centro de gravidade**
Retangular (base b, altura h)	$b \cdot h^3/12$	$h/2$ do topo
Circular (diâmetro D)	$\pi \cdot D^4/64$	centro
Triangular (base b, altura h)	$b \cdot h^3/36$	$h/3$ da base

Exemplo 1.5 — Força em parede de reservatório

Uma parede vertical de um reservatório tem 5 m de largura e 4 m de altura, com água até o topo. Calcule:

a) A força hidrostática total na parede.

b) A profundidade do centro de pressão.

Resolução:

a) Centro de gravidade: $h_{\text{CG}} = 4/2 = 2$ m. Área: $A = 5 \times 4 = 20$ m^2.

$$F = \gamma \cdot h_{\text{CG}} \cdot A$$
$$F = 9.810 \times 2 \times 20 = 392.400 \text{ N} = 392{,}4 \text{ kN}$$

b) Momento de inércia (retangular):

$$I_{\text{CG}} = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{5 \times 4^3}{12} = \frac{320}{12} = 26{,}67 \text{ m}^4$$
$$h_{\text{CP}} = 2 + \frac{26{,}67}{20 \times 2} = 2 + 0{,}667 = 2{,}67 \text{ m}$$

O centro de pressão está a 2,67 m abaixo da superfície da água.

1.6 Princípio de Arquimedes — Empuxo

Conceito 1.5 — Princípio de Arquimedes

Todo corpo total ou parcialmente submerso em um fluido recebe uma força vertical para cima, chamada **empuxo**, cuja intensidade é igual ao peso do volume de fluido deslocado pelo corpo.

$$E = \gamma_{\text{fluido}} \cdot V_{\text{submerso}} \tag{1.13}$$

onde E é o empuxo (N) e V_{submerso} é o volume submerso do corpo (m^3).

Conceito 1.6 — Condições de flutuação

- Se $\rho_{\text{corpo}} > \rho_{\text{fluido}}$: o corpo afunda.
- Se $\rho_{\text{corpo}} = \rho_{\text{fluido}}$: o corpo fica em equilíbrio.
- Se $\rho_{\text{corpo}} < \rho_{\text{fluido}}$: o corpo flutua.

Exemplo 1.6 — Empuxo em corpo submerso

Um bloco de concreto ($\rho = 2.400$ kg/m^3) com dimensões 1 m $\times$ 0,5 m $\times$ 0,5 m está totalmente submerso em água. Calcule:
a) O peso do bloco.
b) O empuxo recebido.
c) A força necessária para erguê-lo dentro da água.
Resolução:
Volume: $V = 1 \times 0{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}25$ m^3.
a) Peso:

$$P = \rho_{\text{concreto}} \cdot V \cdot g$$
$$P = 2.400 \times 0{,}25 \times 9{,}81 = 5.886 \text{ N}$$

b) Empuxo:

$$E = \gamma_{\text{água}} \cdot V = 9.810 \times 0{,}25 = 2.452{,}5 \text{ N}$$

c) Força necessária:

$$F = P - E = 5.886 - 2.452{,}5 = 3.433{,}5 \text{ N}$$

O empuxo reduz o peso aparente em cerca de 42%.

1.7 Aplicação em Saneamento

Aplicação em Saneamento 1.1 — Pressão mínima em redes de abastecimento

A NBR 12218 estabelece pressões mínimas e máximas em redes de distribuição de água:

- **Pressão mínima estática:** 10 mca (100 kPa)
- **Pressão mínima dinâmica:** 5 mca (50 kPa)
- **Pressão máxima estática:** 50 mca (500 kPa)

Para garantir a pressão mínima de 10 mca no ponto mais desfavorável, o nível mínimo da água no reservatório deve estar a pelo menos 10 m acima desse ponto (descontadas as perdas de carga).

Aplicação em Saneamento 1.2 — Estabilidade de estruturas submersas

No dimensionamento de estações de tratamento, o empuxo da água subterrânea pode causar a flutuação de tanques vazios durante a construção. O peso da estrutura deve ser maior que o empuxo máximo possível, ou devem ser previstos dispositivos de ancoragem.

Prática 1.1 — Medição de pressão com manômetro caseiro

Construa um manômetro em U com uma mangueira transparente:

1. Fixe uma mangueira transparente em forma de U em um painel.
2. Preencha com água colorida até a metade.
3. Conecte uma extremidade a um ponto de pressão conhecido (torneira, por exemplo).
4. Meça a diferença de nível entre os dois ramos.
5. Calcule a pressão: $p = \gamma_{\text{água}} \cdot \Delta h$.
6. Compare com a leitura de um manômetro comercial.

1.8 Exercícios

Nível Fácil [F]

Ex. 1. Calcule a pressão a 6 m de profundidade em um lago de água doce.

Ex. 2. Um manômetro indica 35 mca. Qual é a pressão em kPa?

Ex. 3. Qual é a pressão absoluta em um ponto onde a pressão manométrica é 200 kPa? Considere $p_{\text{atm}} = 101{,}3$ kPa.

Nível Médio [M]

Ex. 4. Um reservatório elevado tem o nível da água a 18 m do solo. Uma casa está a 3 m do solo. Qual é a pressão disponível na entrada da casa?

Ex. 5. Uma comporta retangular de 2 m de largura e 3 m de altura está na parede vertical de um reservatório, com o topo da comporta a 1 m abaixo da superfície da água. Calcule a força hidrostática e a posição do centro de pressão.

Ex. 6. Um corpo com volume de 0,05 m^3 e massa de 30 kg é colocado em água. Ele flutua ou afunda? Se flutuar, qual o volume submerso?

Nível Desafio [D]

Ex. 7. Um tubo em U contém mercúrio ($\gamma = 133.416$ N/m^3). No ramo esquerdo, adiciona-se água ($\gamma = 9.810$ N/m^3) até uma altura de 40 cm acima da interface. Determine a diferença de nível do mercúrio entre os dois ramos.

Ex. 8. Um tanque cilíndrico vertical de 6 m de diâmetro e 5 m de profundidade está cheio de água. Calcule: a) a força total no fundo; b) a força total na parede lateral; c) a posição do centro de pressão na parede lateral.

Gabarito Comentado

Ex. 1. $p = 9.810 \times 6 = 58.860$ Pa = 58,86 kPa.
Ex. 2. $p = 9.810 \times 35 = 343.350$ Pa = 343,35 kPa.
Ex. 3. $p_{\text{abs}} = 101{,}3 + 200 = 301{,}3$ kPa.
Ex. 4. $h = 18 - 3 = 15$ m $\rightarrow p = 9.810 \times 15 = 147.150$ Pa = 147,15 kPa = 15 mca.
Ex. 5. $h_{\text{CG}} = 1 + 3/2 = 2{,}5$ m; $A = 2 \times 3 = 6$ m^2; $F = 9.810 \times 2{,}5 \times 6 = 147.150$ N = 147,15 kN. $I_{\text{CG}} = 2 \times 3^3/12 = 4{,}5$ m^4; $h_{\text{CP}} = 2{,}5 + 4{,}5/(6 \times 2{,}5) = 2{,}8$ m.
Ex. 6. $\rho = 30/0{,}05 = 600$ kg/m^3 < 1.000 kg/m^3 $\rightarrow$ flutua. $V_{\text{sub}} = 30/1.000 = 0{,}03$ m^3 (60% do volume).
Ex. 7. $\gamma_{\text{água}} \cdot 0{,}40 = \gamma_{\text{Hg}} \cdot h_{\text{Hg}}$; $h_{\text{Hg}} = 9.810 \times 0{,}40/133.416 = 0{,}0294$ m = 2,94 cm.
Ex. 8. a) $F_{\text{fundo}} = 9.810 \times 5 \times \pi \times 3^2 = 1.386.225$ N = 1.386,2 kN. b) $F_{\text{parede}} = 9.810 \times 2{,}5 \times (2\pi \times 3 \times 5) = 2.310.375$ N = 2.310,4 kN. c) $h_{\text{CP}} = 2{,}5 + (\pi \times 6 \times 5^3/12)/(94{,}25 \times 2{,}5) = 3{,}33$ m.

Resumo do Capítulo

- A **pressão hidrostática** aumenta linearmente com a profundidade: $p = \gamma \cdot h$.
- A **Lei de Stevin** permite calcular a pressão em qualquer ponto de um líquido em repouso.
- O **Princípio de Pascal** garante que a pressão se transmite integralmente em fluidos incompressíveis.
- A **força em superfícies planas** é $F = \gamma \cdot h_{\text{CG}} \cdot A$.
- O **empuxo** é igual ao peso do fluido deslocado: $E = \gamma \cdot V_{\text{submerso}}$.
- **Manômetros** são essenciais para medir pressões em sistemas de saneamento.

Conexão com o Próximo Capítulo

Agora que você domina a hidrostática (água em repouso), está pronto para estudar a **hidrodinâmica** — o comportamento da água em movimento. No próximo capítulo, aprenderemos a equação da continuidade e a equação de Bernoulli, que são as bases para o cálculo de vazões, velocidades e energias em sistemas hidráulicos.

Capítulo 2

Hidrodinâmica: Continuidade e Bernoulli

Situação-Problema:

Uma adutora de 300 mm de diâmetro transporta água de uma estação de tratamento até um reservatório. Em determinado trecho, o diâmetro se reduz para 200 mm. Os engenheiros precisam saber: qual será a velocidade da água na seção mais estreita? A pressão aumentará ou diminuirá? Se a vazão é de 120 L/s, qual é a energia total disponível em cada ponto? Essas perguntas são respondidas pelas equações fundamentais da hidrodinâmica.

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos de pressão e peso específico — Capítulo 0 e Capítulo 1.
- Noções de velocidade e energia da física.
- Operações com equações algébricas.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Diferenciar regime permanente e transiente.
- Aplicar a equação da continuidade para calcular vazões e velocidades.
- Compreender e aplicar a equação de Bernoulli.
- Identificar as formas de energia em um escoamento.
- Construir e interpretar a linha piezométrica e a linha de energia.

2.1 Conceitos Fundamentais do Escoamento

Definição 2.1 — Regime permanente

Um escoamento é em **regime permanente** quando as características (velocidade, pressão, densidade) em cada ponto do escoamento não variam com o tempo. Em saneamento, a maioria dos problemas práticos pode ser tratada como regime permanente.

Definição 2.2 — Escoamento uniforme e variado

- **Uniforme:** a velocidade não varia ao longo do escoamento (mesma seção transversal).
- **Variado:** a velocidade muda de uma seção para outra (mudança de diâmetro, declividade, etc.).

Definição 2.3 — Linha de corrente

A **linha de corrente** é uma linha tangente ao vetor velocidade em cada ponto do escoamento. Em regime permanente, as linhas de corrente coincidem com as trajetórias das partículas.

Conceito 2.1 — Vazão

A **vazão** Q é o volume de fluido que atravessa uma seção transversal por unidade de tempo:

$$Q = \frac{V}{t} = A \cdot v \tag{2.1}$$

onde A é a área da seção transversal (m^2) e v é a velocidade média do escoamento (m/s).

2.2 Equação da Continuidade

Conceito 2.2 — Equação da Continuidade

Para um fluido incompressível em regime permanente, a vazão é constante ao longo de todo o escoamento:

$$Q = A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2 = \text{constante} \tag{2.2}$$

Isso significa que, se a área da seção diminui, a velocidade aumenta proporcionalmente, e vice-versa.

Fórmula 2.1 — Continuidade

Para duas seções de um conduto:

$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2 \tag{2.3}$$

Para tubos circulares ($A = \pi D^2/4$):

$$\frac{\pi D_1^2}{4} \cdot v_1 = \frac{\pi D_2^2}{4} \cdot v_2 \quad \Rightarrow \quad v_2 = v_1 \cdot \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2 \tag{2.4}$$

Exemplo 2.1 — Mudança de diâmetro

Uma tubulação transporta 150 L/s de água. Em um trecho, o diâmetro é de 400 mm e, em outro, reduz-se para 250 mm. Calcule as velocidades em cada trecho.

Resolução:

Trecho 1 ($D_1 = 0{,}4$ m):

$$A_1 = \frac{\pi \cdot 0{,}4^2}{4} = 0{,}1257 \text{ m}^2$$
$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{0{,}15}{0{,}1257} = 1{,}19 \text{ m/s}$$

Trecho 2 ($D_2 = 0{,}25$ m):

$$A_2 = \frac{\pi \cdot 0{,}25^2}{4} = 0{,}0491 \text{ m}^2$$
$$v_2 = \frac{0{,}15}{0{,}0491} = 3{,}06 \text{ m/s}$$

A velocidade aumentou 2,56 vezes ao reduzir o diâmetro.

Atenção — Velocidades recomendadas

Em sistemas de saneamento, as velocidades devem ficar dentro de faixas recomendadas:

- **Abastecimento de água:** 0,4 a 3,0 m/s
- **Esgoto sanitário:** mínimo 0,6 m/s (autolimpeza)
- **Recalque:** 0,8 a 2,5 m/s

Velocidades muito baixas causam deposição; muito altas causam erosão, ruído e perdas excessivas.

2.3 Equação de Bernoulli

Conceito 2.3 — Equação de Bernoulli

Para um fluido incompressível, ideal (sem viscosidade), em regime permanente e ao longo de uma linha de corrente, a soma das energias por unidade de peso é constante:

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g} \tag{2.5}$$

onde cada termo tem dimensão de comprimento (metros):

- p/γ = **carga de pressão** (m)
- z = **carga de posição** ou cota (m)
- $v^2/(2g)$ = **carga cinética** ou de velocidade (m)

Fórmula 2.2 — Bernoulli com perda de carga

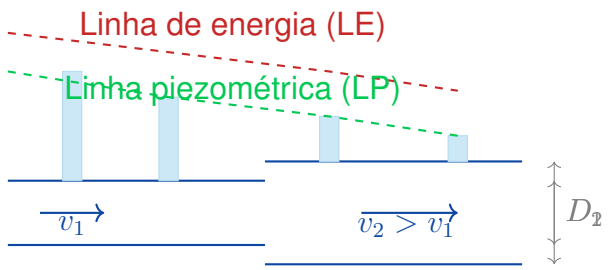
Na prática, os fluidos reais possuem viscosidade e há perda de energia entre as seções. A equação de Bernoulli para fluidos reais inclui o termo de perda de carga h_f:

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g} + h_f \tag{2.6}$$

onde h_f é a perda de carga entre os pontos 1 e 2 (m).

Definição 2.4 — Linha de energia e linha piezométrica

- **Linha de energia (LE):** representa a energia total em cada ponto: $H = z + p/\gamma + v^2/(2g)$. Decresce no sentido do escoamento devido às perdas de carga.
- **Linha piezométrica (LP):** representa a carga piezométrica: $z + p/\gamma$. Fica abaixo da LE por um valor igual à carga de velocidade $v^2/(2g)$.



Exemplo 2.2 — Bernoulli sem perda de carga

Água escoa de um reservatório por um tubo que se estreita. O nível da água no reservatório está a 10 m acima do eixo do tubo. Na seção de saída (ponto 2), a

pressão é atmosférica e o diâmetro é 100 mm. Determine:
a) A velocidade na saída.
b) A vazão.
Resolução:
Aplicando Bernoulli entre o nível do reservatório (1) e a saída (2):
Ponto 1: $p_1 = 0$ (manométrica), $v_1 \approx 0$ (reservatório grande), $z_1 = 10$ m.
Ponto 2: $p_2 = 0$ (atmosférica), $z_2 = 0$ (referência).

$$0 + 10 + 0 = 0 + 0 + \frac{v_2^2}{2g}$$
$$v_2^2 = 2g \cdot 10 = 2 \times 9{,}81 \times 10 = 196{,}2$$
$$v_2 = \sqrt{196{,}2} = 14{,}0 \text{ m/s}$$

b) Vazão:

$$A_2 = \frac{\pi \cdot 0{,}1^2}{4} = 0{,}00785 \text{ m}^2$$
$$Q = A_2 \cdot v_2 = 0{,}00785 \times 14{,}0 = 0{,}110 \text{ m}^3\text{/s} = 110 \text{ L/s}$$

Exemplo 2.3 — Bernoulli com mudança de diâmetro e cota

Uma tubulação transporta 80 L/s de água. No ponto A, o diâmetro é 300 mm, a pressão é 200 kPa e a cota é 5 m. No ponto B, o diâmetro é 200 mm e a cota é 8 m. Desprezando as perdas de carga, calcule a pressão em B.
Resolução:
Velocidades:

$$v_A = \frac{0{,}08}{\pi \cdot 0{,}3^2/4} = \frac{0{,}08}{0{,}0707} = 1{,}13 \text{ m/s}$$
$$v_B = \frac{0{,}08}{\pi \cdot 0{,}2^2/4} = \frac{0{,}08}{0{,}0314} = 2{,}55 \text{ m/s}$$

Bernoulli:

$$\begin{aligned}
\frac{200.000}{9.810} + 5 + \frac{1{,}13^2}{2 \times 9{,}81} &= \frac{p_B}{9.810} + 8 + \frac{2{,}55^2}{2 \times 9{,}81} \\
20{,}39 + 5 + 0{,}065 &= \frac{p_B}{9.810} + 8 + 0{,}331 \\
25{,}455 &= \frac{p_B}{9.810} + 8{,}331 \\
\frac{p_B}{9.810} &= 17{,}124 \\
p_B &= 167.986 \text{ Pa} = 168 \text{ kPa}
\end{aligned}$$

2.4 Aplicação em Saneamento

Aplicação em Saneamento 2.1 — Dimensionamento de adutoras

A equação de Bernoulli é a base para o dimensionamento de adutoras por gravidade. Conhecendo a diferença de cota entre o reservatório de captação e o ponto de entrega, e estimando as perdas de carga, determina-se o diâmetro necessário para atender a vazão desejada.

Aplicação em Saneamento 2.2 — Medição de vazão por Venturi

O tubo de Venturi aplica Bernoulli para medir vazão: a redução de diâmetro causa aumento de velocidade e redução de pressão. Medindo a diferença de pressão entre a seção larga e a garganta, calcula-se a vazão. Este princípio será detalhado no Capítulo 6.

Prática 2.1 — Demonstração de Bernoulli com mangueira

1. Conecte uma mangueira a uma torneira com vazão constante.
2. Meça o tempo para encher um balde de volume conhecido.
3. Reduza parcialmente a saída com o dedo (simulando uma redução de área).
4. Observe que o jato sai mais rápido (maior velocidade) mas com menor vazão total.
5. Calcule a velocidade antes e depois da redução.

2.5 Exercícios

Nível Fácil [F]

Ex. 1. Uma tubulação de 200 mm de diâmetro transporta 50 L/s. Qual é a velocidade do escoamento?

Ex. 2. Se a vazão é constante e o diâmetro dobra, o que acontece com a velocidade?

Ex. 3. Calcule a carga cinética ($v^2/2g$) para uma velocidade de 2 m/s.

Nível Médio [M]

Ex. 4. Uma adutora tem 500 m de comprimento e liga dois reservatórios com diferença de nível de 15 m. Se a perda de carga total é de 12 m, qual é a energia disponível na entrada do reservatório inferior?

Ex. 5. Em uma tubulação, o ponto A tem diâmetro 250 mm, pressão 150 kPa e velocidade 1,5 m/s. O ponto B está 3 m acima de A e tem diâmetro 150 mm. Desprezando perdas, calcule a pressão em B.

Ex. 6. Um sifão transfere água de um reservatório para um ponto 5 m abaixo do nível. O ponto mais alto do sifão está 2 m acima do nível do reservatório. Calcule a pressão no ponto mais alto.

Nível Desafio [D]

Ex. 7. Um reservatório elevado alimenta uma rede por gravidade. O nível mínimo da água está a 32 m do solo. O ponto mais desfavorável da rede está a 5 m do solo, a 800 m de distância. Se a perda de carga na adutora é de 8 m, verifique se a pressão mínima de 10 mca é atendida.

Ex. 8. Um tubo de Venturi tem diâmetro de entrada de 150 mm e garganta de 75 mm. A diferença de pressão entre entrada e garganta é de 30 kPa. Calcule a vazão, desprezando perdas.

Gabarito Comentado

Ex. 1. $A = \pi \cdot 0{,}2^2/4 = 0{,}0314$ m^2; $v = 0{,}05/0{,}0314 = 1{,}59$ m/s.

Ex. 2. $v_2 = v_1 \cdot (D_1/2D_1)^2 = v_1/4$. A velocidade reduz a 1/4.

Ex. 3. $v^2/2g = 2^2/(2 \times 9{,}81) = 4/19{,}62 = 0{,}204$ m.

Ex. 4. Energia disponível = $15 - 12 = 3$ m = 3 mca.

Ex. 5. $v_B = 1{,}5 \cdot (0{,}25/0{,}15)^2 = 4{,}17$ m/s. Bernoulli: $150.000/9.810 + 0 + 1{,}5^2/(2 \cdot 9{,}81) = p_B/9.810 + 3 + 4{,}17^2/(2 \cdot 9{,}81)$. $15{,}29 + 0 + 0{,}115 = p_B/9.810 + 3 + 0{,}886$. $p_B/9.810 = 11{,}519$; $p_B = 113.000$ Pa = 113 kPa.

Ex. 6. Bernoulli entre nível (1) e ponto alto (2): $0 + 0 + 0 = p_2/\gamma + 2 + v_2^2/2g$. $v_2 = \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 5} = 9{,}90$ m/s. $p_2/\gamma = -2 - 9{,}90^2/19{,}62 = -2 - 5 = -7$ m. $p_2 =$

$-7 \times 9.810 = -68.670$ Pa (pressão negativa, abaixo da atmosférica).
Ex. 7. Pressão disponível = $32 - 5 - 8 = 19$ mca $>$ 10 mca. Atende.
Ex. 8. Bernoulli: $\Delta p/\gamma = (v_2^2 - v_1^2)/2g$. $v_2 = v_1 \cdot (150/75)^2 = 4v_1$. $30.000/9.810 = (16v_1^2 - v_1^2)/19{,}62 = 15v_1^2/19{,}62$. $v_1^2 = 30.000 \times 19{,}62/(9.810 \times 15) = 4$. $v_1 = 2$ m/s. $Q = \pi \cdot 0{,}15^2/4 \times 2 = 0{,}0353$ m^3/s = 35,3 L/s.

Resumo do Capítulo

- A **equação da continuidade** garante que $Q = A \cdot v$ é constante ao longo do escoamento.
- A **equação de Bernoulli** expressa a conservação de energia: $p/\gamma + z + v^2/2g =$ constante (sem perdas).
- Para fluidos reais, adiciona-se a **perda de carga** h_f.
- A **linha de energia** decresce no sentido do escoamento.
- Quando a velocidade aumenta, a pressão diminui (e vice-versa).

Conexão com o Próximo Capítulo

A equação de Bernoulli que estudamos considera um fluido ideal. Na realidade, a água possui viscosidade e o atrito com as paredes dos tubos causa perda de energia. No próximo capítulo, vamos estudar os **regimes de escoamento** (laminar e turbulento), o **número de Reynolds** e como classificar o tipo de escoamento em tubulações.

Capítulo 3

Escoamento em Tubulações

Situação-Problema:

Uma adutora de ferro fundido com 200 mm de diâmetro e 1.500 m de comprimento transporta água de uma estação de bombeamento até um reservatório. A vazão é de 40 L/s. Os engenheiros precisam determinar: o regime de escoamento é laminar ou turbulento? Qual é a perda de carga ao longo da tubulação? A bomba selecionada consegue vencer essa perda? Para responder, é necessário compreender os regimes de escoamento e as equações de perda de carga.

Pré-requisitos deste capítulo

- Equação da continuidade e Bernoulli — Capítulo 2.
- Propriedades da água (viscosidade) — Capítulo 0.
- Conceitos de pressão e energia — Capítulo 1 e Capítulo 2.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Diferenciar regime laminar, turbulento e de transição.
- Calcular o número de Reynolds e classificar o regime.
- Compreender o conceito de perda de carga distribuída.
- Aplicar a fórmula de Darcy-Weisbach.
- Utilizar a fórmula de Hazen-Williams.
- Calcular perdas localizadas (singularidades).
- Utilizar o diagrama de Moody.

3.1 Número de Reynolds e Regimes de Escoamento

Osborne Reynolds (1883) demonstrou que o escoamento em tubulações pode ocorrer em dois regimes distintos, identificados por um número adimensional:

Conceito 3.1 — Número de Reynolds

O número de Reynolds Re relaciona as forças de inércia e as forças viscosas:

$$Re = \frac{v \cdot D}{\nu} = \frac{\rho \cdot v \cdot D}{\mu} \tag{3.1}$$

onde:

- v = velocidade média (m/s)
- D = diâmetro do tubo (m)
- ν = viscosidade cinemática (m^2/s)
- μ = viscosidade dinâmica (Pa·s)
- ρ = massa específica (kg/m^3)

Definição 3.1 — Classificação dos regimes

- **Regime laminar:** $Re \leq 2.000$. O escoamento ocorre em camadas ordenadas, sem mistura transversal. As partículas seguem trajetórias bem definidas.
- **Regime de transição:** $2.000 < Re < 4.000$. Zona instável entre laminar e turbulento.
- **Regime turbulento:** $Re \geq 4.000$. O escoamento é caótico, com intensa mistura transversal e flutuações de velocidade.

Nota

Em saneamento, a maioria dos escoamentos em tubulações é turbulenta, pois as velocidades e diâmetros são suficientemente grandes para gerar Re elevados.

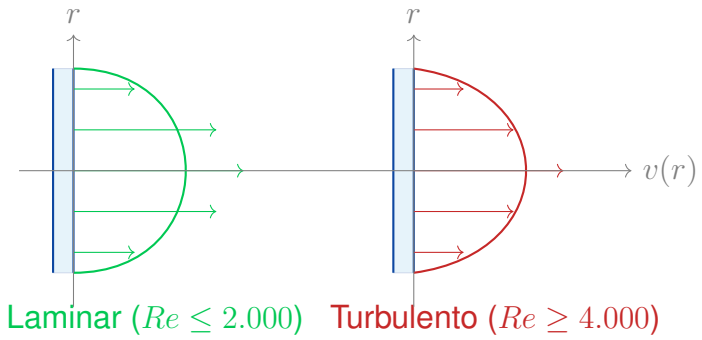
Exemplo 3.1 — Classificação de regime

Uma tubulação de 150 mm de diâmetro transporta 30 L/s de água a 20 °C ($\nu = 1{,}004 \times 10^{-6}$ m^2/s). Classifique o regime.

Resolução:

$$A = \frac{\pi \cdot 0{,}15^2}{4} = 0{,}01767 \text{ m}^2$$
$$v = \frac{0{,}03}{0{,}01767} = 1{,}70 \text{ m/s}$$
$$Re = \frac{v \cdot D}{\nu} = \frac{1{,}70 \times 0{,}15}{1{,}004 \times 10^{-6}}$$
$$Re = 253.984$$

Como $Re > 4.000$, o regime é **turbulento**.



3.2 Perda de Carga Distribuída — Darcy-Weisbach

A perda de carga distribuída (ou contínua) é a perda de energia causada pelo atrito entre o fluido e as paredes do tubo ao longo de todo o comprimento.

Fórmula 3.1 — Darcy-Weisbach

A perda de carga distribuída é dada por:

$$h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g} \tag{3.2}$$

onde:

- h_f = perda de carga (m)
- f = coeficiente de atrito (adimensional)
- L = comprimento do tubo (m)
- D = diâmetro (m)
- v = velocidade (m/s)

- g = gravidade (9,81 m/s^2)

O coeficiente de atrito f depende do regime de escoamento e da rugosidade relativa do tubo (ε/D):

- **Regime laminar ($Re \leq 2.000$):**

$$f = \frac{64}{Re} \tag{3.3}$$

- **Regime turbulento:** determinado pela equação de Colebrook-White:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \cdot \log\left(\frac{\varepsilon/D}{3{,}7} + \frac{2{,}51}{Re \cdot \sqrt{f}}\right) \tag{3.4}$$

Esta equação é implícita e requer iteração. Uma aproximação explícita é a fórmula de Swamee-Jain:

$$f = \frac{0{,}25}{\left[\log\left(\frac{\varepsilon/D}{3{,}7} + \frac{5{,}74}{Re^{0{,}9}}\right)\right]^2} \tag{3.5}$$

Tabela 3.1: Rugosidade absoluta (ε) de materiais comuns

Material	ε **(mm)**
Aço comercial	0,045
Ferro fundido novo	0,25
Ferro fundido usado	1,0 – 3,0
PVC e PEAD	0,0015 – 0,007
Concreto	0,3 – 3,0
Cobre e latão	0,0015

Exemplo 3.2 — Darcy-Weisbach

Uma tubulação de PVC ($\varepsilon = 0{,}007$ mm) com 200 mm de diâmetro e 500 m de comprimento transporta 50 L/s de água a 20 °C. Calcule a perda de carga.

Resolução:

$$A = \frac{\pi \cdot 0{,}2^2}{4} = 0{,}03142 \text{ m}^2$$
$$v = \frac{0{,}05}{0{,}03142} = 1{,}59 \text{ m/s}$$
$$Re = \frac{1{,}59 \times 0{,}2}{1{,}004 \times 10^{-6}} = 316.733$$
$$\varepsilon/D = \frac{0{,}007}{200} = 3{,}5 \times 10^{-5}$$

Swamee-Jain:

$$f = \frac{0{,}25}{\left[\log\left(\frac{3{,}5 \times 10^{-5}}{3{,}7} + \frac{5{,}74}{316.733^{0{,}9}}\right)\right]^2}$$
$$f = \frac{0{,}25}{[\log(9{,}46 \times 10^{-6} + 5{,}23 \times 10^{-5})]^2}$$
$$f = \frac{0{,}25}{(-4{,}27)^2} = 0{,}0137$$

Perda de carga:

$$h_f = 0{,}0137 \cdot \frac{500}{0{,}2} \cdot \frac{1{,}59^2}{2 \times 9{,}81}$$
$$h_f = 0{,}0137 \cdot 2.500 \cdot 0{,}129 = 4{,}41 \text{ m}$$

3.3 Fórmula de Hazen-Williams

A fórmula de Hazen-Williams é empírica e muito utilizada em saneamento por sua simplicidade. É válida apenas para água em regime turbulento e tubos com diâmetro entre 50 e 3.500 mm.

Fórmula 3.2 — Hazen-Williams

$$h_f = \frac{10{,}643 \cdot Q^{1{,}85} \cdot L}{C^{1{,}85} \cdot D^{4{,}87}} \tag{3.6}$$

onde:

- h_f = perda de carga (m)
- Q = vazão (m^3/s)
- L = comprimento (m)

- C = coeficiente de rugosidade (adimensional)
- D = diâmetro (m)

Forma alternativa para cálculo da vazão:

$$Q = 0{,}2785 \cdot C \cdot D^{2{,}63} \cdot J^{0{,}54} \tag{3.7}$$

onde $J = h_f/L$ é o gradiente hidráulico (m/m).

Tabela 3.2: Coeficiente C de Hazen-Williams

Material	C
PVC e PEAD	140 – 150
Aço com revestimento	130 – 140
Ferro fundido novo	130
Ferro fundido usado (5 anos)	100 – 110
Concreto	120 – 140
Cobre	130 – 140

Exemplo 3.3 — Hazen-Williams

Resolva o exemplo anterior com Hazen-Williams ($C = 140$ para PVC):

$$h_f = \frac{10{,}643 \cdot 0{,}05^{1{,}85} \cdot 500}{140^{1{,}85} \cdot 0{,}2^{4{,}87}}$$
$$h_f = \frac{10{,}643 \cdot 0{,}00385 \cdot 500}{9.276 \cdot 0{,}000389}$$
$$h_f = \frac{20{,}49}{3{,}608} = 5{,}68 \text{ m}$$

Nota — Darcy vs. Hazen-Williams

- **Darcy-Weisbach:** teoricamente mais rigorosa, válida para qualquer fluido e regime. Requer cálculo iterativo de f.
- **Hazen-Williams:** mais simples, mas empírica. Válida apenas para água em regime turbulento. Muito usada em projetos de abastecimento.

3.4 Perdas de Carga Localizadas (Singularidades)

Além das perdas distribuídas ao longo do tubo, há perdas localizadas em pontos de perturbação do escoamento:

Definição 3.2 — Perdas localizadas

Curvas, válvulas, têes, reduções, ampliações, entradas e saídas de reservatórios causam perdas adicionais calculadas por:

$$h_L = K \cdot \frac{v^2}{2g} \tag{3.8}$$

onde K é o coeficiente de perda localizada, que depende do tipo de singularidade.

Tabela 3.3: Coeficientes K típicos

Singularidade	K
Entrada de borda (reservatório)	0,50
Entrada arredondada	0,10
Saída para reservatório	1,00
Curva 90° (raio normal)	0,90
Curva 45°	0,40
Tée (passagem direta)	0,40
Tée (derivacão)	1,80
Válvula de gaveta (aberta)	0,20
Válvula de globo (aberta)	10,0
Válvula de retenção	2,50
Redução brusca	0,30 – 0,50
Ampliação brusca	$(1 - A_1/A_2)^2$

Exemplo 3.4 — Perdas localizadas

Uma tubulação de 150 mm com $v = 1{,}5$ m/s possui: 1 entrada de borda, 3 curvas de 90°, 1 válvula de gaveta e 1 saída para reservatório. Calcule a perda localizada total.

Resolução:

$$\sum K = 0{,}50 + 3 \times 0{,}90 + 0{,}20 + 1{,}00 = 4{,}40$$

$$h_L = 4{,}40 \times \frac{1{,}5^2}{2 \times 9{,}81} = 4{,}40 \times 0{,}115 = 0{,}51 \text{ m}$$

3.5 Diagrama de Moody

O diagrama de Moody é uma representação gráfica que relaciona o coeficiente de atrito f com o número de Reynolds Re e a rugosidade relativa ε/D.

Conceito 3.2 — Regiões do diagrama de Moody

- **Regime laminar:** reta $f = 64/Re$, independente da rugosidade.
- **Zona de transição:** $2.000 < Re < 4.000$, comportamento imprevisível.
- **Turbulento liso:** f depende apenas de Re (tubos lisos).
- **Turbulento de transição:** f depende de Re e ε/D.
- **Turbulento completamente rugoso:** f depende apenas de ε/D (independente de Re).

Nota

Na prática moderna, o diagrama de Moody é substituído por fórmulas explícitas como Swamee-Jain, que são mais precisas e fáceis de implementar em planilhas e softwares.

3.6 Aplicação em Saneamento

Aplicação em Saneamento 3.1 — Dimensionamento de adutoras

No dimensionamento de adutoras, o procedimento típico é:

1. Definir a vazão de projeto.
2. Escolher o material da tubulação (define ε ou C).
3. Estimar o diâmetro comercial com base em velocidades recomendadas (0,6 a 3,0 m/s).
4. Calcular a perda de carga total (distribuída + localizada).
5. Verificar se a energia disponível é suficiente.
6. Ajustar o diâmetro se necessário.

Prática 3.1 — Comparação Darcy vs. Hazen-Williams

Utilizando uma planilha eletrônica:

1. Calcule a perda de carga em uma tubulação de PVC de 100 mm, 100 m de

comprimento, com vazões de 1 a 20 L/s.

2. Use Darcy-Weisbach (com Swamee-Jain) e Hazen-Williams.
3. Compare os resultados em um gráfico $h_f \times Q$.
4. Discuta as diferenças entre os métodos.

3.7 Exercícios

Nível Fácil [F]

Ex. 1. Calcule o número de Reynolds para uma tubulação de 100 mm com vazão de 10 L/s de água a 20 °C.

Ex. 2. Qual é a perda de carga em regime laminar para um tubo de 50 mm, 30 m de comprimento, com $Re = 1.500$?

Ex. 3. Determine o coeficiente K total para uma tubulação com: 1 entrada de borda, 2 curvas de 90° e 1 saída.

Nível Médio [M]

Ex. 4. Uma adutora de ferro fundido novo ($C = 130$) com 250 mm de diâmetro e 2.000 m de comprimento transporta 80 L/s. Calcule a perda de carga por Hazen-Williams.

Ex. 5. Uma tubulação de PVC ($\varepsilon = 0{,}007$ mm) com 150 mm de diâmetro e 400 m transporta 25 L/s. Calcule a perda de carga por Darcy-Weisbach.

Ex. 6. Uma tubulação de 200 mm tem $v = 2{,}0$ m/s e possui: 1 entrada, 4 curvas de 90°, 1 válvula de gaveta, 1 válvula de retenção e 1 saída. Calcule a perda localizada total.

Nível Desafio [D]

Ex. 7. Uma adutora de ferro fundido ($\varepsilon = 0{,}25$ mm) com 300 mm de diâmetro e 1.200 m de comprimento transporta 100 L/s. Calcule a perda de carga total considerando: 1 entrada, 6 curvas de 90°, 2 válvulas de gaveta e 1 saída. Use Darcy-Weisbach.

Ex. 8. Determine o diâmetro mínimo de uma tubulação de PVC ($C = 140$) para transportar 60 L/s com perda de carga máxima de 5 m em 800 m de comprimento.

Gabarito Comentado

Ex. 1. $A = 0{,}00785$ m^2; $v = 1{,}27$ m/s; $Re = 1{,}27 \times 0{,}1/1{,}004 \times 10^{-6} = 126.494$ (turbulento).

Ex. 2. $f = 64/1.500 = 0{,}0427$; $h_f = 0{,}0427 \times 30/0{,}05 \times v^2/2g$. $v = Re \cdot \nu/D = 1.500 \times 1{,}004 \times 10^{-6}/0{,}05 = 0{,}0301$ m/s. $h_f = 0{,}0427 \times 600 \times 0{,}0301^2/19{,}62 = 0{,}0012$ m.

Ex. 3. $\sum K = 0{,}50 + 2 \times 0{,}90 + 1{,}00 = 3{,}30$.

Ex. 4. $h_f = 10{,}643 \times 0{,}08^{1{,}85} \times 2.000/(130^{1{,}85} \times 0{,}25^{4{,}87}) = 10{,}643 \times 0{,}00915 \times 2.000/(14.420 \times 0{,}00117) = 194{,}7/16{,}87 = 11{,}54$ m.

Ex. 5. $v = 1{,}41$ m/s; $Re = 210.657$; $\varepsilon/D = 4{,}67 \times 10^{-5}$. $f = 0{,}0157$; $h_f = 0{,}0157 \times 400/0{,}15 \times 1{,}41^2/19{,}62 = 4{,}22$ m.

Ex. 6. $\sum K = 0{,}50 + 4 \times 0{,}90 + 0{,}20 + 2{,}50 + 1{,}00 = 7{,}80$. $h_L = 7{,}80 \times 2^2/19{,}62 = 1{,}59$ m.

Ex. 7. $v = 1{,}41$ m/s; $Re = 423.000$; $\varepsilon/D = 8{,}33 \times 10^{-4}$. $f = 0{,}0196$; $h_{f,\text{dist}} = 0{,}0196 \times 1.200/0{,}3 \times 1{,}41^2/19{,}62 = 7{,}92$ m. $\sum K = 0{,}50 + 6 \times 0{,}90 + 2 \times 0{,}20 + 1{,}00 = 7{,}30$. $h_L = 7{,}30 \times 1{,}41^2/19{,}62 = 0{,}74$ m. $h_{f,\text{total}} = 8{,}66$ m.

Ex. 8. $5 = 10{,}643 \times 0{,}06^{1{,}85} \times 800/(140^{1{,}85} \times D^{4{,}87})$. $D^{4{,}87} = 10{,}643 \times 0{,}00524 \times 800/(9.276 \times 5) = 0{,}960$. $D = 0{,}960^{1/4{,}87} = 0{,}194$ m $\rightarrow$ diâmetro comercial: 200 mm.

Resumo do Capítulo

- O **número de Reynolds** classifica o regime: laminar ($Re \leq 2.000$), transição ($2.000 < Re < 4.000$), turbulento ($Re \geq 4.000$).
- **Darcy-Weisbach:** $h_f = f \cdot (L/D) \cdot v^2/2g$, válida para qualquer fluido e regime.
- **Hazen-Williams:** $h_f = 10{,}643 \cdot Q^{1{,}85} \cdot L/(C^{1{,}85} \cdot D^{4{,}87})$, empírica, apenas para água turbulenta.
- **Perdas localizadas:** $h_L = K \cdot v^2/2g$.
- A perda total é: $h_{f,\text{total}} = h_{f,\text{distribuída}} + \sum h_L$.

Conexão com o Próximo Capítulo

Com o domínio das perdas de carga em tubulações, você está pronto para estudar o escoamento em **canais abertos**, onde a superfície livre está exposta à atmosfera. No próximo capítulo, aprenderemos a equação de Manning, a classificar os tipos de escoamento em canais e a calcular perfis de remanso.

Capítulo 4

Aplicações Avançadas de Perda de Carga

Situação-Problema:

Uma estação de bombeamento recalca água por uma adutora de 400 mm de diâmetro e 3.200 m de comprimento até um reservatório elevado. A tubulação possui 8 curvas de 90°, 3 válvulas de gaveta, 1 válvula de retenção, 1 venturi e 1 redução gradual. A vazão de projeto é de 150 L/s. Os engenheiros precisam calcular a perda de carga total com precisão para selecionar a bomba correta. Um erro nesse cálculo pode resultar em subdimensionamento (a bomba não consegue recalcar) ou superdimensionamento (desperdício de energia e custos).

Pré-requisitos deste capítulo

- Número de Reynolds e regimes de escoamento — Capítulo 3.
- Fórmulas de Darcy-Weisbach e Hazen-Williams — Capítulo 3.
- Perdas localizadas básicas — Capítulo 3.
- Equação de Bernoulli — Capítulo 2.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Calcular perdas de carga em tubulações com múltiplas singularidades.
- Utilizar o conceito de comprimento equivalente.
- Analisar tubulações em série e em paralelo.
- Dimensionar adutoras com métodos iterativos.
- Avaliar o envelhecimento de tubulações e seu impacto.

4.1 Comprimento Equivalente

O **comprimento equivalente** é um método prático que converte perdas localizadas em um comprimento adicional de tubulação reta que produziria a mesma perda de

carga.

Fórmula 4.1 — Comprimento equivalente

Igualando a perda localizada à perda distribuída:

$$K \cdot \frac{v^2}{2g} = f \cdot \frac{L_e}{D} \cdot \frac{v^2}{2g} \tag{4.1}$$

Logo:

$$L_e = \frac{K \cdot D}{f} \tag{4.2}$$

onde L_e é o comprimento equivalente da singularidade.

Tabela 4.1: Comprimentos equivalentes típicos (em metros) para tubos de PVC

Singularidade	D = 50 mm	D = 100 mm	D = 200 mm
Curva 90°	1,5	3,0	6,0
Curva 45°	0,7	1,5	3,0
Tée (passagem direta)	0,7	1,5	3,0
Tée (derivacão)	3,0	6,0	12,0
Válvula de gaveta	0,3	0,7	1,5
Válvula de globo	15,0	30,0	60,0
Válvula de retenção	4,0	8,0	16,0
Entrada de borda	0,8	1,5	3,0
Saída de tubo	1,5	3,0	6,0

Exemplo 4.1 — Comprimento equivalente

Uma tubulação de 150 mm possui: 1 entrada, 4 curvas de 90°, 1 válvula de gaveta e 1 saída. O coeficiente de atrito é $f = 0{,}020$. Calcule o comprimento equivalente total.

Resolução:

Método direto com K:

$$\sum K = 0{,}50 + 4 \times 0{,}90 + 0{,}20 + 1{,}00 = 5{,}30$$

$$L_e = \frac{5{,}30 \times 0{,}15}{0{,}020} = 39{,}75 \text{ m}$$

Se a tubulação tem 200 m reais, o comprimento total para cálculo de perda de carga é:

$$L_{\text{total}} = 200 + 39{,}75 = 239{,}75 \text{ m}$$

4.2 Tubulações em Série

Conceito 4.1 — Tubulações em série

Quando tubos de diferentes diâmetros, materiais ou comprimentos são conectados sequencialmente:

- A **vazão** é a mesma em todos os trechos: $Q_1 = Q_2 = \cdots = Q$
- A **perda de carga total** é a soma das perdas individuais:

$$h_{f,\text{total}} = h_{f1} + h_{f2} + \cdots + h_{fn} \tag{4.3}$$

Exemplo 4.2 — Tubos em série

Dois tubos em série: Tubo 1 (D = 200 mm, L = 300 m, PVC) e Tubo 2 (D = 150 mm, L = 200 m, PVC). Vazão = 40 L/s. Calcule a perda de carga total.

Resolução:

Tubo 1:

$$v_1 = \frac{0{,}04}{\pi \cdot 0{,}2^2/4} = 1{,}27 \text{ m/s}$$
$$h_{f1} = \frac{10{,}643 \cdot 0{,}04^{1{,}85} \cdot 300}{140^{1{,}85} \cdot 0{,}2^{4{,}87}} = 2{,}18 \text{ m}$$

Tubo 2:

$$v_2 = \frac{0{,}04}{\pi \cdot 0{,}15^2/4} = 2{,}26 \text{ m/s}$$
$$h_{f2} = \frac{10{,}643 \cdot 0{,}04^{1{,}85} \cdot 200}{140^{1{,}85} \cdot 0{,}15^{4{,}87}} = 7{,}84 \text{ m}$$

Perda total: $h_{f,\text{total}} = 2{,}18 + 7{,}84 = 10{,}02$ m.

4.3 Tubulações em Paralelo

Conceito 4.2 — Tubulações em paralelo

Quando dois ou mais tubos conectam os mesmos dois pontos:

- A **perda de carga** é a mesma em todos os ramos: $h_{f1} = h_{f2} = \cdots = h_{fn}$
- A **vazão total** é a soma das vazões individuais:

$$Q_{\text{total}} = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n \tag{4.4}$$

Exemplo 4.3 — Tubos em paralelo

Dois tubos em paralelo conectam os pontos A e B: Tubo 1: D = 150 mm, L = 500 m, C = 130 Tubo 2: D = 100 mm, L = 400 m, C = 140 Vazão total = 50 L/s. Determine a vazão em cada tubo.

Resolução:

Como $h_{f1} = h_{f2}$:

$$\frac{10{,}643 \cdot Q_1^{1{,}85} \cdot 500}{130^{1{,}85} \cdot 0{,}15^{4{,}87}} = \frac{10{,}643 \cdot Q_2^{1{,}85} \cdot 400}{140^{1{,}85} \cdot 0{,}1^{4{,}87}}$$

Simplificando:

$$\frac{Q_1^{1{,}85} \cdot 500}{130^{1{,}85} \cdot 0{,}15^{4{,}87}} = \frac{Q_2^{1{,}85} \cdot 400}{140^{1{,}85} \cdot 0{,}1^{4{,}87}}$$

$$Q_1^{1{,}85} \cdot 62.150 = Q_2^{1{,}85} \cdot 30.480$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \left(\frac{30.480}{62.150}\right)^{1/1{,}85} = 0{,}565$$

Com $Q_1 + Q_2 = 0{,}05$:

$$0{,}565 Q_2 + Q_2 = 0{,}05$$

$$Q_2 = 0{,}032 \text{ m}^3\text{/s} = 32 \text{ L/s}$$

$$Q_1 = 0{,}018 \text{ m}^3\text{/s} = 18 \text{ L/s}$$

4.4 Envelhecimento de Tubulações

Conceito 4.3 — Degradação de tubos

Com o tempo, as tubulações sofrem degradação que aumenta a rugosidade e reduz a capacidade de vazão:

- **Incrustação:** depósitos de cálcio, ferro e matéria orgânica nas paredes internas.
- **Corrosão:** deterioração do material, especialmente em ferro fundido e aço.
- **Biofilme:** crescimento bacteriano que reduz a seção efetiva e aumenta a rugosidade.

Tabela 4.2: Redução do coeficiente C ao longo do tempo

Material	Novo	5 anos	10 anos	20 anos
Ferro fundido	130	110	95	80
Aço	140	125	110	90
PVC	150	145	140	135
Concreto	140	130	120	110

Atenção — Projeto com vida útil

Ao dimensionar tubulações, deve-se considerar o coeficiente C após a vida útil de projeto, não o valor do tubo novo. Para ferro fundido com vida útil de 20 anos, usar $C = 80$ a 90, não 130.

4.5 Aplicação em Saneamento

Aplicação em Saneamento 4.1 — Dimensionamento completo de adutora

Procedimento para dimensionar uma adutora por recalque:

1. Definir vazão de projeto Q (com coeficiente de reforço de 1,10 a 1,25).
2. Escolher material e determinar C ou ε considerando envelhecimento.
3. Calcular diâmetro econômico: $D = 1{,}2 \cdot \sqrt{Q}$ (fórmula de Bresse, com Q em m^3/s e D em m). O coeficiente 1,2 varia de 1,0 a 1,4 conforme o custo da energia e do material.
4. Selecionar diâmetro comercial imediatamente superior.
5. Calcular perda de carga total (distribuída + localizada).
6. Determinar altura manométrica total da bomba: $H = H_g + h_{f,\text{total}}$.

Prática 4.1 — Análise de perda de carga em instalação real

1. Identifique todas as singularidades em um trecho de tubulação da instituição.
2. Meça o diâmetro, comprimento e material dos tubos.
3. Estime a vazão (tempo para encher um recipiente conhecido).
4. Calcule a perda de carga total.
5. Compare com a pressão medida por um manômetro.

4.6 Exercícios

Nível Fácil [F]

Ex. 1. Qual é o comprimento equivalente de uma curva de 90° ($K = 0{,}90$) em um tubo de 100 mm com $f = 0{,}020$?

Ex. 2. Dois tubos em série: $h_{f1} = 3{,}5$ m e $h_{f2} = 5{,}2$ m. Qual é a perda total?

Nível Médio [M]

Ex. 3. Uma adutora de 250 mm e 1.000 m tem: 1 entrada, 5 curvas de 90°, 2 válvulas de gaveta e 1 saída. Com $Q = 60$ L/s e $C = 120$, calcule a perda de carga total usando comprimento equivalente.

Ex. 4. Dois tubos em paralelo: Tubo 1 (D = 200 mm, L = 600 m, $C = 130$) e Tubo 2 (D = 150 mm, L = 500 m, $C = 140$). Se $Q_{\text{total}} = 80$ L/s, determine Q_1 e Q_2.

Ex. 5. Uma tubulação de ferro fundido novo ($C = 130$) com 150 mm e 400 m transporta 30 L/s. Qual será a perda de carga após 20 anos ($C = 80$)? Qual o aumento percentual?

Nível Desafio [D]

Ex. 6. Uma adutora por gravidade liga dois reservatórios com diferença de nível de 20 m. A tubulação é de PVC ($C = 140$), com 300 mm de diâmetro e 2.500 m de comprimento, com 6 curvas de 90° e 2 válvulas de gaveta. Determine a vazão.

Ex. 7. Dimensione o diâmetro de uma adutora de recalque de ferro fundido para transportar 120 L/s em 1.800 m, com altura geométrica de 25 m. Use a fórmula de Bresse para estimativa inicial e Hazen-Williams com $C = 100$ (10 anos).

Gabarito Comentado

Ex. 1. $L_e = 0{,}90 \times 0{,}1/0{,}020 = 4{,}5$ m.

Ex. 2. $h_{f,\text{total}} = 3{,}5 + 5{,}2 = 8{,}7$ m.

Ex. 3. $\sum L_e = 3{,}0 + 5 \times 6{,}0 + 2 \times 1{,}5 + 6{,}0 = 42$ m. $L_{\text{total}} = 1.000 + 42 = 1.042$ m. $h_f = 10{,}643 \times 0{,}06^{1{,}85} \times 1.042/(120^{1{,}85} \times 0{,}25^{4{,}87}) = 10{,}643 \times 0{,}00524 \times 1.042/(7.310 \times 0{,}00117) = 58{,}0/8{,}55 = 6{,}78$ m.

Ex. 4. $Q_1^{1{,}85} \cdot 600/(130^{1{,}85} \cdot 0{,}2^{4{,}87}) = Q_2^{1{,}85} \cdot 500/(140^{1{,}85} \cdot 0{,}15^{4{,}87})$. $Q_1/Q_2 = 2{,}47$. $Q_1 = 57{,}1$ L/s, $Q_2 = 22{,}9$ L/s.

Ex. 5. Novo: $h_f = 10{,}643 \times 0{,}03^{1{,}85} \times 400/(130^{1{,}85} \times 0{,}15^{4{,}87}) = 2{,}07$ m. 20 anos: $h_f = 10{,}643 \times 0{,}03^{1{,}85} \times 400/(80^{1{,}85} \times 0{,}15^{4{,}87}) = 5{,}44$ m. Aumento: $(5{,}44 - 2{,}07)/2{,}07 = 163\%$.

Ex. 6. $20 = 10{,}643 \cdot Q^{1{,}85} \cdot (2.500 + 6 \times 6{,}0 + 2 \times 1{,}5)/(140^{1{,}85} \cdot 0{,}3^{4{,}87})$. $20 = 10{,}643 \cdot Q^{1{,}85}$.

$2.539/(9.276 \cdot 0{,}00292)$. $Q^{1{,}85} = 20 \times 27{,}09/27.017 = 0{,}0200$. $Q = 0{,}0200^{1/1{,}85} = 0{,}115$ m^3/s = 115 L/s.

Ex. 7. Bresse: $D = 1{,}2 \cdot \sqrt{0{,}12} = 0{,}416$ m $\rightarrow$ comercial: 400 ou 450 mm. Com D = 400 mm: $h_f = 10{,}643 \times 0{,}12^{1{,}85} \times 1.800/(100^{1{,}85} \times 0{,}4^{4{,}87}) = 5{,}78$ m. $H = 25 + 5{,}78 = 30{,}78$ m.

Resumo do Capítulo

- **Comprimento equivalente** converte perdas localizadas em comprimento adicional de tubo: $L_e = K \cdot D/f$.
- Em **série**: mesma vazão, perdas somam.
- Em **paralelo**: mesma perda, vazões somam.
- O **envelhecimento** reduz o coeficiente C e aumenta as perdas de carga ao longo do tempo.
- A **fórmula de Bresse** ($D = 1{,}2 \cdot \sqrt{Q}$) fornece uma estimativa inicial do diâmetro econômico.

Conexão com o Próximo Capítulo

Agora que você domina as perdas de carga em tubulações sob pressão, está pronto para estudar o escoamento com superfície livre. No próximo capítulo, abordaremos os **canais abertos** — rios, canais de drenagem, calhas e vertedores — onde a pressão na superfície livre é sempre atmosférica e a gravidade é a força motriz do escoamento.

Capítulo 5

Canais Abertos

Situação-Problema:

Um canal de drenagem urbana de seção retangular com 2 m de largura precisa escoar uma vazão de 3 m^3/s de água pluvial. O canal é revestido de concreto e possui declividade longitudinal de 0,002 m/m. Os engenheiros precisam determinar: qual será a profundidade normal da água no canal? O escoamento será subcrítico ou supercrítico? Haverá risco de transbordamento? Essas questões são resolvidas com a hidráulica de canais abertos.

Pré-requisitos deste capítulo

- Equação da continuidade e Bernoulli — Capítulo 2.
- Perdas de carga e fórmulas de atrito — Capítulo 3.
- Conceitos de geometria (área, perímetro, raio hidráulico).

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Diferenciar escoamento em condutos livres e forçados.
- Calcular a profundidade normal pela fórmula de Manning.
- Classificar o regime: subcrítico, crítico ou supercrítico.
- Calcular o número de Froude e a profundidade crítica.
- Dimensionar canais de seção retangular, trapezoidal e circular.
- Compreender o conceito de ressalto hidráulico.

5.1 Conceitos Básicos de Canais Abertos

Definição 5.1 — Canal aberto

Um **canal aberto** (ou conduto livre) é um conduto no qual o líquido escoa com uma superfície livre exposta à pressão atmosférica. Exemplos: rios, canais de irrigação, galerias de drenagem, vertedores e calhas.

Conceito 5.1 — Geometria do canal

Os parâmetros geométricos fundamentais são:

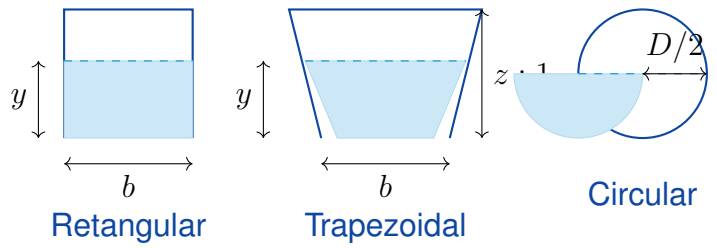
- **Área molhada (A):** área da seção transversal ocupada pelo fluido (m^2).
- **Perímetro molhado (P):** comprimento da linha de contato entre o fluido e as paredes do canal (m).
- **Raio hidráulico (R_h):** razão entre área molhada e perímetro molhado:

$$R_h = \frac{A}{P} \tag{5.1}$$

- **Largura superficial (B):** largura da superfície livre do escoamento (m).
- **Profundidade hidráulica (D_h):** razão entre área e largura superficial: $D_h = A/B$.

Tabela 5.1: Propriedades geométricas de seções comuns

Seção	A	P	R_h
Retangular ($b \times y$)	$b \cdot y$	$b + 2y$	$\dfrac{b \cdot y}{b + 2y}$
Trapezoidal (b, y, $z : 1$)	$(b + zy) \cdot y$	$b + 2y\sqrt{1 + z^2}$	$\dfrac{(b + zy)y}{b + 2y\sqrt{1 + z^2}}$
Circular (D, θ)	$\dfrac{D^2}{8}(\theta - \sin\theta)$	$\dfrac{D \cdot \theta}{2}$	$\dfrac{D}{4}\left(1 - \dfrac{\sin\theta}{\theta}\right)$
Triangular (y, $z : 1$)	$z \cdot y^2$	$2y\sqrt{1 + z^2}$	$\dfrac{zy}{2\sqrt{1 + z^2}}$



5.2 Fórmula de Manning

A fórmula de Manning é a equação mais utilizada para escoamento uniforme em canais abertos.

Fórmula 5.1 — Manning

Para escoamento uniforme em canal aberto:

$$v = \frac{1}{n} \cdot R_h^{2/3} \cdot S_0^{1/2} \tag{5.2}$$

$$Q = \frac{1}{n} \cdot A \cdot R_h^{2/3} \cdot S_0^{1/2} \tag{5.3}$$

onde:

- v = velocidade média (m/s)
- Q = vazão (m^3/s)
- n = coeficiente de rugosidade de Manning (adimensional)
- R_h = raio hidráulico (m)
- S_0 = declividade longitudinal do fundo do canal (m/m)

Tabela 5.2: Coeficiente de rugosidade n de Manning

Material / Tipo	n
Concreto liso	0,012
Concreto acabado	0,013
Concreto rugoso	0,014 – 0,016
Alvenaria de pedra	0,017 – 0,025
Terra limpa e reta	0,022 – 0,025
Terra com vegetação	0,030 – 0,040
Aço	0,011 – 0,012
PVC	0,009 – 0,011
Rio natural (limpo)	0,025 – 0,033
Rio natural (pedregulho)	0,035 – 0,050

Exemplo 5.1 — Canal retangular

Um canal retangular de concreto ($n = 0{,}013$) tem 3 m de largura e declividade de 0,001 m/m. A profundidade normal da água é de 1,2 m. Calcule a vazão.

Resolução:

$$A = b \cdot y = 3 \times 1{,}2 = 3{,}6 \text{ m}^2$$
$$P = b + 2y = 3 + 2 \times 1{,}2 = 5{,}4 \text{ m}$$
$$R_h = \frac{A}{P} = \frac{3{,}6}{5{,}4} = 0{,}667 \text{ m}$$
$$v = \frac{1}{0{,}013} \cdot 0{,}667^{2/3} \cdot 0{,}001^{1/2}$$
$$v = 76{,}92 \cdot 0{,}763 \cdot 0{,}0316 = 1{,}85 \text{ m/s}$$
$$Q = A \cdot v = 3{,}6 \times 1{,}85 = 6{,}66 \text{ m}^3\text{/s}$$

Exemplo 5.2 — Canal trapezoidal

Um canal trapezoidal com base $b = 2$ m, taludes $z = 1{,}5$ (1,5H:1V), $n = 0{,}025$, $S_0 = 0{,}0008$ e profundidade $y = 1{,}5$ m. Calcule a vazão.

Resolução:

$$A = (b + zy) \cdot y = (2 + 1{,}5 \times 1{,}5) \times 1{,}5 = 6{,}375 \text{ m}^2$$
$$P = b + 2y\sqrt{1 + z^2} = 2 + 2 \times 1{,}5 \times \sqrt{1 + 2{,}25} = 7{,}41 \text{ m}$$
$$R_h = \frac{6{,}375}{7{,}41} = 0{,}860 \text{ m}$$
$$Q = \frac{1}{0{,}025} \cdot 6{,}375 \cdot 0{,}860^{2/3} \cdot 0{,}0008^{1/2}$$
$$Q = 40 \cdot 6{,}375 \cdot 0{,}903 \cdot 0{,}0283 = 6{,}51 \text{ m}^3\text{/s}$$

5.3 Classificação do Regime de Escoamento

Conceito 5.2 — Número de Froude

O número de Froude Fr classifica o regime de escoamento em canais abertos:

$$Fr = \frac{v}{\sqrt{g \cdot D_h}} = \frac{v}{\sqrt{g \cdot A/B}} \tag{5.4}$$

- **Subcrítico (fluvial):** $Fr < 1$. Escoamento lento, controlado a jusante. Ondas podem se propagar a montante.
- **Crítico:** $Fr = 1$. Estado de energia mínima para uma dada vazão.
- **Supercrítico (torrencial):** $Fr > 1$. Escoamento rápido, controlado a montante. Ondas não se propagam a montante.

Definição 5.2 — Profundidade crítica

A **profundidade crítica** y_c é a profundidade na qual $Fr = 1$. Para um canal retangular:

$$y_c = \sqrt[3]{\frac{q^2}{g}} \tag{5.5}$$

onde $q = Q/b$ é a vazão por unidade de largura (m^2/s).

Conceito 5.3 — Declividade crítica

A **declividade crítica** S_c é a declividade do fundo que produz escoamento crítico para uma dada vazão e geometria:

$$S_c = \frac{g \cdot n^2}{R_h^{1/3}} \quad \text{(aproximado)} \tag{5.6}$$

Se $S_0 < S_c$: canal de declividade fraca (escoamento subcrítico). Se $S_0 > S_c$: canal de declividade forte (escoamento supercrítico).

Exemplo 5.3 — Classificação de regime

Um canal retangular de 4 m de largura transporta 12 m^3/s com profundidade de 1,5 m. Classifique o regime.

Resolução:

$$A = 4 \times 1{,}5 = 6 \text{ m}^2$$
$$v = \frac{12}{6} = 2 \text{ m/s}$$
$$D_h = \frac{A}{B} = \frac{6}{4} = 1{,}5 \text{ m}$$
$$Fr = \frac{2}{\sqrt{9{,}81 \times 1{,}5}} = \frac{2}{3{,}84} = 0{,}52$$

Como $Fr < 1$, o regime é **subcrítico**.

5.4 Ressalto Hidráulico

Conceito 5.4 — Ressalto hidráulico

O **ressalto hidráulico** é uma transição brusca de escoamento supercrítico para subcrítico, com forte turbulência e dissipacão de energia. Ocorre quando um escoamento rápido encontra uma condição que o obriga a desacelerar.
É utilizado em dissipadores de energia a jusante de vertedores e estruturas hidráulicas.

Para canal retangular, a relação entre as profundidades antes (y_1) e depois (y_2) do ressalto é:

$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{1}{2}\left(\sqrt{1 + 8 \cdot Fr_1^2} - 1\right) \tag{5.7}$$

Exemplo 5.4 — Ressalto hidráulico

Em um canal retangular, a montante de um ressalto a profundidade é 0,3 m e a velocidade é 6 m/s. Calcule a profundidade a jusante e a energia dissipada.
Resolução:

$$Fr_1 = \frac{6}{\sqrt{9{,}81 \times 0{,}3}} = \frac{6}{1{,}715} = 3{,}50$$
$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{1}{2}\left(\sqrt{1 + 8 \times 3{,}50^2} - 1\right) = \frac{1}{2}(9{,}95 - 1) = 4{,}47$$
$$y_2 = 0{,}3 \times 4{,}47 = 1{,}34 \text{ m}$$

Energia dissipada:

$$E_1 = y_1 + \frac{v_1^2}{2g} = 0{,}3 + \frac{36}{19{,}62} = 2{,}13 \text{ m}$$
$$v_2 = \frac{q}{y_2} = \frac{6 \times 0{,}3}{1{,}34} = 1{,}34 \text{ m/s}$$
$$E_2 = 1{,}34 + \frac{1{,}34^2}{19{,}62} = 1{,}43 \text{ m}$$
$$\Delta E = 2{,}13 - 1{,}43 = 0{,}70 \text{ m}$$

5.5 Perfis de Remanso

Conceito 5.5 — Escoamento gradualmente variado

Quando a profundidade varia gradualmente ao longo do canal, o escoamento é **gradualmente variado**. A equação que descreve o perfil da superfície livre é:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{S_0 - S_f}{1 - Fr^2} \tag{5.8}$$

onde S_f é a declividade da linha de energia (perda de carga unitária).

Os perfis são classificados conforme a relação entre a profundidade normal y_n, a profundidade crítica y_c e a profundidade real y:

Tabela 5.3: Tipos de perfis de remanso

Tipo	Condição	Exemplo
M (Mild — declividade fraca)	$y_n > y_c$	Remanso a montante de barragem
S (Steep — declividade forte)	$y_n < y_c$	Queda a jusante de reservatório
C (Critical)	$y_n = y_c$	Raro na prática
H (Horizontal)	$S_0 = 0$	Canal horizontal
A (Adverse — adversa)	$S_0 < 0$	Contra-declividade

5.6 Aplicação em Saneamento

Aplicação em Saneamento 5.1 — Dimensionamento de canais de drenagem

No dimensionamento de canais de drenagem urbana:

- A vazão de projeto é determinada pelo método racional ou SCS (Capítulo 3 do livro de Hidrologia).
- A seção é dimensionada para conduzir a vazão de projeto com margem de segurança (borda livre de 0,3 a 0,5 m).
- A velocidade deve estar entre 0,6 m/s (mínima para autolimpeza) e 3,0 m/s (máxima para evitar erosão).
- O regime preferencial é subcrítico ($Fr < 1$), mais fácil de controlar.

Prática 5.1 — Medição de vazão em canal

1. Localize um canal ou vala com escoamento visível.
2. Meça a largura, profundidade e declividade.
3. Meça a velocidade com um flutuador (bola de isopor): meça o tempo para percorrer uma distância conhecida.
4. Calcule a vazão: $Q = A \cdot v$.
5. Compare com o valor obtido pela fórmula de Manning.
6. Calcule o número de Froude e classifique o regime.

5.7 Exercícios

Nível Fácil [F]

Ex. 1. Calcule o raio hidráulico de um canal retangular de 2 m de largura com profundidade de 0,8 m.

Ex. 2. Um canal de concreto ($n = 0{,}013$) tem $R_h = 0{,}5$ m e $S_0 = 0{,}002$. Qual é a velocidade pela fórmula de Manning?

Nível Médio [M]

Ex. 3. Um canal retangular de 3 m de largura, $n = 0{,}014$, $S_0 = 0{,}001$ e profundidade de 1,0 m. Calcule a vazão.

Ex. 4. Um canal trapezoidal com $b = 1{,}5$ m, $z = 2$, $n = 0{,}025$, $S_0 = 0{,}0005$ e $y = 1{,}2$

m. Calcule A, P, R_h e Q.

Ex. 5. Um canal retangular de 5 m de largura transporta 20 m^3/s com profundidade de 1,8 m. Calcule o número de Froude e classifique o regime.

Ex. 6. Determine a profundidade crítica de um canal retangular de 4 m de largura com vazão de 12 m^3/s.

Nível Desafio [D]

Ex. 7. Dimensione a profundidade de um canal trapezoidal ($b = 3$ m, $z = 1{,}5$, $n = 0{,}020$, $S_0 = 0{,}001$) para transportar 15 m^3/s. (Resolva por tentativa e erro.)

Ex. 8. Em um canal retangular, a montante de um ressalto a profundidade é 0,4 m e a velocidade é 8 m/s. Calcule: a) o número de Froude a montante; b) a profundidade a jusante; c) a energia dissipada.

Gabarito Comentado

Ex. 1. $A = 2 \times 0{,}8 = 1{,}6$ m^2; $P = 2 + 2 \times 0{,}8 = 3{,}6$ m; $R_h = 1{,}6/3{,}6 = 0{,}444$ m.

Ex. 2. $v = (1/0{,}013) \times 0{,}5^{2/3} \times 0{,}002^{1/2} = 76{,}92 \times 0{,}630 \times 0{,}0447 = 2{,}17$ m/s.

Ex. 3. $A = 3 \times 1 = 3$ m^2; $P = 3 + 2 = 5$ m; $R_h = 0{,}6$ m. $Q = (1/0{,}014) \times 3 \times 0{,}6^{2/3} \times 0{,}001^{1/2} = 71{,}43 \times 3 \times 0{,}711 \times 0{,}0316 = 4{,}81$ m^3/s.

Ex. 4. $A = (1{,}5 + 2 \times 1{,}2) \times 1{,}2 = 4{,}68$ m^2; $P = 1{,}5 + 2 \times 1{,}2 \times \sqrt{5} = 6{,}86$ m; $R_h = 4{,}68/6{,}86 = 0{,}682$ m. $Q = (1/0{,}025) \times 4{,}68 \times 0{,}682^{2/3} \times 0{,}0005^{1/2} = 40 \times 4{,}68 \times 0{,}775 \times 0{,}0224 = 3{,}25$ m^3/s.

Ex. 5. $v = 20/(5 \times 1{,}8) = 2{,}22$ m/s; $D_h = 9/5 = 1{,}8$ m. $Fr = 2{,}22/\sqrt{9{,}81 \times 1{,}8} = 2{,}22/4{,}20 = 0{,}53$ (subcrítico).

Ex. 6. $q = 12/4 = 3$ m^2/s; $y_c = (3^2/9{,}81)^{1/3} = (9/9{,}81)^{1/3} = 0{,}972$ m.

Ex. 7. Por tentativa: $y \approx 1{,}65$ m. $A = (3 + 1{,}5 \times 1{,}65) \times 1{,}65 = 9{,}03$ m^2; $P = 3 + 2 \times 1{,}65 \times \sqrt{3{,}25} = 8{,}95$ m; $R_h = 1{,}01$ m. $Q = (1/0{,}020) \times 9{,}03 \times 1{,}01^{2/3} \times 0{,}001^{1/2} = 50 \times 9{,}03 \times 1{,}007 \times 0{,}0316 = 14{,}4 \approx 15$ m^3/s.

Ex. 8. a) $Fr_1 = 8/\sqrt{9{,}81 \times 0{,}4} = 8/1{,}98 = 4{,}04$. b) $y_2/y_1 = 0{,}5(\sqrt{1 + 8 \times 16{,}32} - 1) = 0{,}5(11{,}44 - 1) = 5{,}22$. $y_2 = 0{,}4 \times 5{,}22 = 2{,}09$ m. c) $E_1 = 0{,}4 + 64/19{,}62 = 3{,}66$ m; $v_2 = (8 \times 0{,}4)/2{,}09 = 1{,}53$ m/s. $E_2 = 2{,}09 + 1{,}53^2/19{,}62 = 2{,}21$ m. $\Delta E = 3{,}66 - 2{,}21 = 1{,}45$ m.

Resumo do Capítulo

- Em **canais abertos**, a superfície livre está à pressão atmosférica e a gravidade é a força motriz.
- **Manning:** $v = (1/n) \cdot R_h^{2/3} \cdot S_0^{1/2}$.
- O **número de Froude** classifica o regime: subcrítico ($Fr < 1$), crítico ($Fr = 1$),

supercrítico ($Fr > 1$).

- O **ressalto hidráulico** dissipa energia na transição de supercrítico para subcrítico.
- Os **perfis de remanso** descrevem a variação da profundidade ao longo do canal.

Conexão com o Próximo Capítulo

Com o conhecimento de canais abertos, você está pronto para estudar os **medidores de vazão** — dispositivos essenciais para quantificar o fluxo de água em sistemas de saneamento. No próximo capítulo, aprenderemos a utilizar vertedores, calhas Parshall, orifícios e tubos Venturi para medir vazões com precisão.

Capítulo 6

Medidores de Vazão

Situação-Problema:

Uma estação de tratamento de esgoto precisa monitorar continuamente a vazão de entrada para controlar o processo de tratamento. A concessionária também precisa medir a vazão de água tratada que sai da ETA e a vazão de esgoto tratado que é lançada no rio. Quais dispositivos utilizar? Como calibrá-los? Como garantir a precisão das medições?

Pré-requisitos deste capítulo

- Equação de Bernoulli — Capítulo 2.
- Escoamento em canais abertos e Manning — Capítulo 5.
- Conceitos de pressão e velocidade.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Classificar os tipos de medidores de vazão.
- Calcular vazões por vertedores (retangular, triangular, trapezoidal).
- Utilizar a calha Parshall para medição.
- Aplicar as equações de orifícios e bocais.
- Compreender o funcionamento do tubo Venturi.
- Selecionar o medidor adequado para cada aplicação.

6.1 Classificação dos Medidores de Vazão

Definição 6.1 — Tipos de medidores

Os medidores de vazão em saneamento se classificam em:

- **Medidores de seção variável:** vertedores, calhas Parshall (escoamento com superfície livre).
- **Medidores de pressão diferencial:** orifícios, bocais, tubos Venturi (escoamento sob pressão).
- **Medidores eletromagnéticos:** baseados na lei de Faraday (sem perda de carga).
- **Medidores ultrasônicos:** baseados no efeito Doppler ou tempo de trânsito.

6.2 Vertedores

Os vertedores são estruturas com uma abertura ou entalhe sobre a qual o líquido escoa. São amplamente utilizados em ETEs, canais de irrigação e estações de medição.

6.2.1 Vertedor Retangular

Fórmula 6.1 — Vertedor retangular

Para um vertedor retangular de parede delgada:

$$Q = \frac{2}{3} \cdot C_d \cdot b \cdot \sqrt{2g} \cdot H^{3/2} \tag{6.1}$$

Forma simplificada (Fórmula de Francis):

$$Q = 1{,}84 \cdot b \cdot H^{3/2} \tag{6.2}$$

onde:

- Q = vazão (m^3/s)
- b = largura da crista (m)
- H = carga hidráulica sobre a crista (m)
- C_d = coeficiente de descarga ($\approx 0{,}62$)

Se houver contração lateral (Francis com contrações):

$$Q = 1{,}84 \cdot (b - 0{,}1 \cdot n \cdot H) \cdot H^{3/2} \tag{6.3}$$

onde n é o número de contrações laterais (0, 1 ou 2).

6.2.2 Vertedor Triangular (V-notch)

Fórmula 6.2 — Vertedor triangular

Para um vertedor triangular com ângulo θ:

$$Q = \frac{8}{15} \cdot C_d \cdot \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \cdot \sqrt{2g} \cdot H^{5/2} \tag{6.4}$$

Para $\theta = 90°$ e $C_d = 0{,}58$:

$$Q = 1{,}40 \cdot H^{5/2} \tag{6.5}$$

O vertedor triangular é mais preciso para vazões pequenas.

6.2.3 Vertedor Trapezoidal (Cipolletti)

Fórmula 6.3 — Vertedor Cipolletti

O vertedor trapezoidal de Cipolletti tem taludes 1H:4V, que compensam as contrações laterais:

$$Q = 1{,}86 \cdot b \cdot H^{3/2} \tag{6.6}$$

Exemplo 6.1 — Vertedor retangular

Um vertedor retangular de 1,0 m de largura registra uma carga $H = 0{,}15$ m. Calcule a vazão.

Resolução:

$$Q = 1{,}84 \cdot 1{,}0 \cdot 0{,}15^{3/2}$$

$$Q = 1{,}84 \cdot 0{,}0581 = 0{,}107 \text{ m}^3\text{/s} = 107 \text{ L/s}$$

Exemplo 6.2 — Vertedor triangular

Um vertedor triangular de $90°$ registra $H = 0{,}20$ m. Calcule a vazão.

Resolução:

$$Q = 1{,}40 \cdot 0{,}20^{5/2} = 1{,}40 \cdot 0{,}0179 = 0{,}025 \text{ m}^3\text{/s} = 25 \text{ L/s}$$

6.3 Calha Parshall

Conceito 6.1 — Calha Parshall

A calha Parshall é um medidor de vazão composto por uma seção convergente, uma garganta e uma seção divergente. Opera em regime crítico na garganta, o que torna a relação entre carga e vazão bem definida.
É o medidor mais utilizado em ETEs e estações de bombeamento.

Fórmula 6.4 — Calha Parshall

Para escoamento livre (não afogado):

$$Q = K \cdot H_a^n \tag{6.7}$$

onde H_a é a carga medida na seção de entrada e K, n dependem da largura da garganta.

Tabela 6.1: Parâmetros da calha Parshall

Largura da garganta	K	n
1 polegada (25,4 mm)	0,300	1,55
2 polegadas (50,8 mm)	0,613	1,55
3 polegadas (76,2 mm)	0,925	1,55
6 polegadas (152,4 mm)	2,170	1,58
9 polegadas (228,6 mm)	3,370	1,58
1 pé (304,8 mm)	4,000	1,52
2 pés (609,6 mm)	8,440	1,55
3 pés (914,4 mm)	12,720	1,57

Exemplo 6.3 — Calha Parshall

Uma calha Parshall de 6 polegadas registra $H_a = 0{,}25$ m na entrada. Calcule a vazão.

Resolução:

$$Q = 2{,}170 \cdot 0{,}25^{1{,}58} = 2{,}170 \cdot 0{,}112 = 0{,}243 \text{ m}^3\text{/s} = 243 \text{ L/s}$$

6.4 Orifícios e Bocais

Fórmula 6.5 — Orifício

A vazão através de um orifício circular de diâmetro d sob carga H (centro do orifício até a superfície livre):

$$Q = C_d \cdot A \cdot \sqrt{2gH} \tag{6.8}$$

onde:

- C_d = coeficiente de descarga ($\approx 0{,}60$ a $0{,}62$)
- $A = \pi d^2/4$ = área do orifício (m^2)
- H = carga hidráulica (m)

Exemplo 6.4 — Orifício

Um orifício circular de 50 mm de diâmetro está a 2 m abaixo da superfície livre de um reservatório. Com $C_d = 0{,}61$, calcule a vazão.

Resolução:

$$A = \frac{\pi \cdot 0{,}05^2}{4} = 0{,}00196 \text{ m}^2$$
$$Q = 0{,}61 \cdot 0{,}00196 \cdot \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 2}$$
$$Q = 0{,}61 \cdot 0{,}00196 \cdot 6{,}26 = 0{,}00748 \text{ m}^3\text{/s} = 7{,}48 \text{ L/s}$$

6.4.1 Bocais

Conceito 6.2 — Bocal

O **bocal** (ou bocal de bocação externa) é um tubo curto acoplado a um orifício, com comprimento de 2 a 3 vezes o diâmetro. A vena contracta se forma dentro do bocal, e o jato se expande até preencher a seção de saída. O coeficiente de descarga é maior que o do orifício simples: $C_d \approx 0{,}82$.

Fórmula 6.6 — Bocal

A vazão através de um bocal cilíndrico externo:

$$Q = C_d \cdot A \cdot \sqrt{2gH} \tag{6.9}$$

onde $C_d \approx 0{,}82$ (maior que o orifício, que tem $C_d \approx 0{,}62$). O bocal aumenta a

vazão em cerca de 32% em relação ao orifício de mesmo diâmetro.

Exemplo 6.5 — Bocal

Um bocal cilíndrico de 40 mm de diâmetro está a 3 m abaixo da superfície livre. Com $C_d = 0{,}82$, calcule a vazão e compare com um orifício de mesmo diâmetro.

Resolução:

$$A = \frac{\pi \cdot 0{,}04^2}{4} = 0{,}00126 \text{ m}^2$$

$$Q_{\text{bocal}} = 0{,}82 \cdot 0{,}00126 \cdot \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 3}$$

$$Q_{\text{bocal}} = 0{,}00103 \cdot 7{,}67 = 0{,}00790 \text{ m}^3\text{/s} = 7{,}90 \text{ L/s}$$

$$Q_{\text{orif}} = 0{,}62 \cdot 0{,}00126 \cdot 7{,}67 = 0{,}00598 \text{ m}^3\text{/s} = 5{,}98 \text{ L/s}$$

O bocal produz 32% mais vazão que o orifício.

6.5 Tubo Venturi

Conceito 6.3 — Tubo Venturi

O tubo Venturi é um medidor de vazão por pressão diferencial que consiste em uma seção convergente, uma garganta e uma seção divergente. A redução de área na garganta causa aumento de velocidade e redução de pressão (Bernoulli). É mais preciso que o orifício e tem menor perda de carga permanente.

Fórmula 6.7 — Venturi

A vazão é dada por:

$$Q = C_d \cdot A_1 \cdot \sqrt{\frac{2g \cdot \Delta h}{(A_1/A_2)^2 - 1}} \tag{6.10}$$

onde:

- A_1 = área da seção de entrada
- A_2 = área da garganta
- Δh = diferença de carga piezométrica
- C_d = coeficiente de descarga ($\approx 0{,}97$ a $0{,}99$)

Exemplo 6.6 — Venturi

Um tubo Venturi tem diâmetro de entrada de 200 mm e garganta de 100 mm. A diferença de pressão entre entrada e garganta corresponde a 0,50 m de coluna d'água. Com $C_d = 0{,}98$, calcule a vazão.

Resolução:

$$A_1 = \frac{\pi \cdot 0{,}2^2}{4} = 0{,}0314 \text{ m}^2$$

$$A_2 = \frac{\pi \cdot 0{,}1^2}{4} = 0{,}00785 \text{ m}^2$$

$$\frac{A_1}{A_2} = 4{,}0$$

$$Q = 0{,}98 \cdot 0{,}0314 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}50}{4^2 - 1}}$$

$$Q = 0{,}0308 \cdot \sqrt{\frac{9{,}81}{15}} = 0{,}0308 \cdot 0{,}809 = 0{,}0249 \text{ m}^3\text{/s} = 24{,}9 \text{ L/s}$$

6.6 Aplicação em Saneamento

Aplicação em Saneamento 6.1 — Seleção de medidores

Aplicação	Medidor recomendado
Medição contínua em ETE	Calha Parshall
Vazões pequenas em laboratório	Vertedor triangular
Canais de irrigação	Vertedor retangular ou Cipolletti
Tubulações sob pressão	Venturi ou medidor eletromagnético
Controle de bombeamento	Medidor ultrasônico
Macro medição em adutoras	Venturi ou eletromagnético

Prática 6.1 — Construção de um vertedor

1. Construa um vertedor retangular com uma chapa de madeira ou PVC com um entalhe reto.
2. Instale em um canal ou calha com escoamento controlado.
3. Meça a carga H com uma régua.
4. Calcule a vazão pela fórmula de Francis.
5. Valide medindo o tempo para encher um recipiente de volume conhecido.
6. Compare os resultados.

6.7 Exercícios

Nível Fácil [F]

Ex. 1. Um vertedor retangular de 0,5 m de largura tem $H = 0{,}10$ m. Calcule a vazão.

Ex. 2. Um vertedor triangular de $90°$ registra $H = 0{,}15$ m. Qual é a vazão?

Nível Médio [M]

Ex. 3. Uma calha Parshall de 1 pé registra $H_a = 0{,}30$ m. Calcule a vazão.

Ex. 4. Um orifício de 80 mm de diâmetro está a 3 m abaixo da superfície livre. Com $C_d = 0{,}60$, calcule a vazão.

Ex. 5. Um tubo Venturi com $D_1 = 150$ mm e $D_2 = 75$ mm tem $\Delta h = 0{,}40$ m. Com $C_d = 0{,}97$, calcule a vazão.

Ex. 6. Um vertedor retangular com 2 contrações laterais tem $b = 1{,}5$ m e $H = 0{,}20$ m. Calcule a vazão com a fórmula de Francis corrigida.

Nível Desafio [D]

Ex. 7. Uma ETE precisa medir vazões entre 5 e 200 L/s. Qual tipo de vertedor você recomendaria? Justifique e dimensione o dispositivo.

Ex. 8. Um vertedor triangular e um vertedor retangular ($b = 0{,}5$ m) estão instalados em paralelo. Se a carga em ambos é $H = 0{,}12$ m, qual é a vazão total?

Gabarito Comentado

Ex. 1. $Q = 1{,}84 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}10^{3/2} = 0{,}92 \cdot 0{,}0316 = 0{,}0291$ m^3/s = 29,1 L/s.

Ex. 2. $Q = 1{,}40 \cdot 0{,}15^{5/2} = 1{,}40 \cdot 0{,}00875 = 0{,}0123$ m^3/s = 12,3 L/s.

Ex. 3. $Q = 4{,}000 \cdot 0{,}30^{1{,}52} = 4{,}000 \cdot 0{,}160 = 0{,}640$ m^3/s = 640 L/s.

Ex. 4. $A = \pi \cdot 0{,}08^2/4 = 0{,}00503$ m^2. $Q = 0{,}60 \cdot 0{,}00503 \cdot \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 3} = 0{,}00302 \cdot 7{,}67 = 0{,}0231$ m^3/s = 23,1 L/s.

Ex. 5. $A_1 = 0{,}0177$ m^2; $A_2 = 0{,}00442$ m^2; $A_1/A_2 = 4$. $Q = 0{,}97 \cdot 0{,}0177 \cdot \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}40/15} = 0{,}0172 \cdot 0{,}724 = 0{,}0124$ m^3/s = 12,4 L/s.

Ex. 6. $Q = 1{,}84 \cdot (1{,}5 - 0{,}1 \cdot 2 \cdot 0{,}20) \cdot 0{,}20^{3/2} = 1{,}84 \cdot 1{,}46 \cdot 0{,}0894 = 0{,}240$ m^3/s = 240 L/s.

Ex. 7. Para faixa ampla (5 a 200 L/s), recomendar vertedor composto (triangular + retangular): o triangular mede vazões baixas com precisão e o retangular assume para vazões altas. Largura do retangular: 0,5 m.

Ex. 8. Triangular: $Q = 1{,}40 \cdot 0{,}12^{5/2} = 0{,}00749$ m^3/s. Retangular: $Q = 1{,}84 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}12^{3/2} = 0{,}0382$ m^3/s. Total: $0{,}0457$ m^3/s = 45,7 L/s.

Resumo do Capítulo

- **Vertedores** medem vazão em canais abertos pela carga sobre uma crista: $Q \propto H^{3/2}$ (retangular) ou $H^{5/2}$ (triangular).
- A **calha Parshall** é o medidor mais usado em ETEs: $Q = K \cdot H_a^n$.
- **Orifícios** são simples mas têm perdas significativas: $Q = C_d \cdot A \cdot \sqrt{2gH}$.
- O **Venturi** é preciso e tem baixa perda permanente.
- A escolha do medidor depende da faixa de vazão, precisão necessária e tipo de escoamento.

Conexão com o Próximo Capítulo

Agora que você sabe medir vazões, está pronto para estudar como a água é distribuída em uma cidade. No próximo capítulo, abordaremos as **redes de distribuição de água** — malhas de tubulações que levam água tratada até cada residência, com pressão e qualidade adequadas.

Capítulo 7

Redes de Distribuição de Água

Situação-Problema:

Um bairro de 5.000 habitantes precisa de uma nova rede de distribuição de água. A rede terá tubos de PVC com diâmetros variáveis, alimentada por um reservatório elevado. Os engenheiros precisam: definir os diâmetros de cada trecho, verificar se a pressão mínima de 10 mca é atendida em todos os pontos, e garantir que a pressão máxima não ultrapasse 50 mca. A rede pode ser ramificada ou em malha. Como resolver esse problema de forma sistemática?

Pré-requisitos deste capítulo

- Equação da continuidade e Bernoulli — Capítulo 2.
- Perda de carga (Darcy-Weisbach, Hazen-Williams) — Capítulo 3.
- Tubulações em série e paralelo — Capítulo 4.
- Pressões mínimas e máximas em redes.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Diferenciar redes ramificadas e em malha.
- Calcular vazões de projeto por trecho.
- Dimensionar diâmetros em redes ramificadas.
- Aplicar o método de Hardy Cross para redes em malha.
- Verificar pressões em todos os nós da rede.
- Compreender os critérios de projeto conforme NBR 12218.

7.1 Tipos de Redes de Distribuição

Definição 7.1 — Rede ramificada

A **rede ramificada** possui um tronco principal com ramificações laterais, sem interligações entre os ramais. É mais simples de calcular, mas menos segura: um rompimento interrompe o abastecimento de todos os pontos a jusante.

Definição 7.2 — Rede em malha

A **rede em malha** (ou em anel) possui tubos interligados formando circuitos fechados. É mais segura (múltiplas rotas de abastecimento) e mais complexa de calcular. A pressão é mais uniforme em toda a rede.

Conceito 7.1 — Elementos da rede

- **Nós:** pontos de encontro de tubulações ou de consumo.
- **Trechos (tubos):** segmentos entre dois nós.
- **Reservatórios:** fontes de alimentação da rede.
- **Vazões nodais:** consumos concentrados nos nós.

7.2 Vazões de Projeto

Fórmula 7.1 — Vazão de distribuição

A vazão média de projeto é:

$$Q_{\text{md}} = \frac{P \cdot q}{86.400} \tag{7.1}$$

A vazão do dia de maior consumo:

$$Q_{\text{d}} = K_1 \cdot Q_{\text{md}} \tag{7.2}$$

A vazão da hora de maior consumo:

$$Q_{\text{h}} = \frac{K_1 \cdot K_2 \cdot P \cdot q}{86.400} \tag{7.3}$$

onde:

- P = população a ser abastecida
- q = quota per capita (L/hab·dia)
- K_1 = coeficiente do dia de maior consumo (1,2 a 1,5)

- K_2 = coeficiente da hora de maior consumo (1,5 a 2,0)

Nota

Para dimensionamento da rede, utiliza-se a vazão da hora de maior consumo (Q_h). Para adutoras que alimentam reservatórios, utiliza-se a vazão do dia de maior consumo (Q_d) distribuída em 24 horas.

Exemplo 7.1 — Vazões de projeto

Uma cidade de 30.000 habitantes tem consumo per capita de 200 L/hab·dia. $K_1 = 1{,}3$ e $K_2 = 1{,}8$. Calcule as vazões.

Resolução:

$$Q_{\text{md}} = \frac{30.000 \times 200}{86.400} = 69{,}44 \text{ L/s}$$

$$Q_{\text{d}} = 1{,}3 \times 69{,}44 = 90{,}28 \text{ L/s}$$

$$Q_{\text{h}} = 1{,}3 \times 1{,}8 \times 69{,}44 = 162{,}5 \text{ L/s}$$

7.3 Dimensionamento de Redes Ramificadas

O dimensionamento de redes ramificadas segue um procedimento direto:

Definição 7.3 — Procedimento para redes ramificadas

1. Desenhar o esquema da rede com todos os trechos e nós.
2. Distribuir as vazões nodais proporcionalmente às áreas de influência.
3. Calcular as vazões acumuladas em cada trecho (de jusante para montante).
4. Estimar diâmetros com base em velocidades recomendadas (0,4 a 3,0 m/s).
5. Calcular as perdas de carga em cada trecho (Hazen-Williams).
6. Verificar as pressões em cada nó:

$$p_i/\gamma = H_{\text{res}} - z_i - \sum h_f \tag{7.4}$$

7. Ajustar diâmetros se as pressões estiverem fora da faixa aceitável (10 a 50 mca).

Exemplo 7.2 — Rede ramificada simples

Uma rede ramificada alimenta 3 nós a partir de um reservatório elevado com nível a 35 m. Dados:

Nó	Cota (m)	Vazão (L/s)	Dist. ao anterior (m)
Reservatório	30	–	–
A	28	10	400
B	26	8	300
C	25	5	250

Tubos de PVC ($C = 140$). Dimensionar os diâmetros.

Resolução:

Vazões acumuladas:

- Trecho Res-A: $Q = 10 + 8 + 5 = 23$ L/s
- Trecho A-B: $Q = 8 + 5 = 13$ L/s
- Trecho B-C: $Q = 5$ L/s

Estimativa de diâmetros ($v \approx 1{,}0$ m/s):

- Res-A: $D = \sqrt{4 \cdot 0{,}023/(\pi \cdot 1{,}0)} = 0{,}171$ m $\rightarrow$ 200 mm
- A-B: $D = \sqrt{4 \cdot 0{,}013/(\pi \cdot 1{,}0)} = 0{,}129$ m $\rightarrow$ 150 mm
- B-C: $D = \sqrt{4 \cdot 0{,}005/(\pi \cdot 1{,}0)} = 0{,}080$ m $\rightarrow$ 100 mm

Perdas de carga (Hazen-Williams):

- Res-A: $h_f = 10{,}643 \cdot 0{,}023^{1{,}85} \cdot 400/(140^{1{,}85} \cdot 0{,}2^{4{,}87}) = 1{,}58$ m
- A-B: $h_f = 10{,}643 \cdot 0{,}013^{1{,}85} \cdot 300/(140^{1{,}85} \cdot 0{,}15^{4{,}87}) = 2{,}12$ m
- B-C: $h_f = 10{,}643 \cdot 0{,}005^{1{,}85} \cdot 250/(140^{1{,}85} \cdot 0{,}1^{4{,}87}) = 3{,}08$ m

Pressões:

- Nó A: $p/\gamma = 35 - 28 - 1{,}58 = 5{,}42$ mca $\rightarrow$ abaixo de 10 mca!

Atenção

A pressão no nó A (5,42 mca) está abaixo do mínimo de 10 mca. É necessário aumentar o diâmetro do trecho Res-A ou elevar o nível do reservatório.

7.4 Método de Hardy Cross — Redes em Malha

O método de Hardy Cross é um procedimento iterativo para resolver redes em malha, baseado em duas leis fundamentais:

Conceito 7.2 — Leis do Hardy Cross

1. **Lei dos nós (continuidade):** A soma das vazões que entram em um nó é igual à soma das vazões que saem.
2. **Lei das malhas (energia):** A soma algébrica das perdas de carga ao longo de qualquer malha fechada é zero.

Fórmula 7.2 — Correção de Hardy Cross

Para cada malha, a correção de vazão é:

$$\Delta Q = -\frac{\sum h_f}{\sum \left| \frac{\partial h_f}{\partial Q} \right|} \tag{7.5}$$

Para Hazen-Williams ($h_f = K \cdot Q^{1,85}$):

$$\Delta Q = -\frac{\sum K \cdot Q^{1,85}}{1,85 \cdot \sum K \cdot Q^{0,85}} \tag{7.6}$$

O processo se repete até que ΔQ seja desprezível.

Nota

Na prática atual, o método de Hardy Cross é implementado em softwares como EPANET, WaterGEMS e planilhas. O cálculo manual é feito apenas para redes simples com fins didáticos.

7.5 Critérios de Projeto (NBR 12218)

Definição 7.4 — Pressões regulamentares

Conforme a NBR 12218:

- **Pressão mínima estática:** 10 mca (100 kPa)
- **Pressão mínima dinâmica:** 5 mca (50 kPa)
- **Pressão máxima estática:** 50 mca (500 kPa)

Definição 7.5 — Velocidades recomendadas

- **Mínima:** 0,4 m/s (evitar deposição)
- **Máxima:** 3,0 m/s (evitar erosão e ruído)
- **Ideal:** 0,6 a 2,0 m/s

Definição 7.6 — Diâmetros mínimos

- **Redes principais:** DN 100 mm (mínimo)
- **Redes secundárias:** DN 50 mm (em trechos curtos)
- **Ramais prediais:** DN 20 a 25 mm

7.6 Aplicação em Saneamento

Aplicação em Saneamento 7.1 — Uso do EPANET

O EPANET (software gratuito da EPA) é a ferramenta mais utilizada para simulação de redes de distribuição. Permite:

- Modelar redes ramificadas e em malha.
- Simular variação horária de consumo.
- Calcular pressões, vazões e velocidades em todos os pontos.
- Analisar a qualidade da água ao longo da rede.
- Simular incêndios e situações de emergência.

Prática 7.1 — Simulação no EPANET

1. Instale o EPANET (disponível gratuitamente).
2. Modele uma rede simples com 1 reservatório, 6 nós e 7 trechos.
3. Defina cotas, vazões e diâmetros.
4. Execute a simulação e analise os resultados.
5. Identifique nós com pressão insuficiente.
6. Ajuste diâmetros e reexecute até atender os critérios.

7.7 Exercícios

Nível Fácil [F]

Ex. 1. Uma cidade de 20.000 habitantes consome 150 L/hab·dia. Calcule Q_{md}, Q_{d} ($K_1 = 1{,}2$) e Q_{h} ($K_2 = 1{,}5$).

Ex. 2. Qual é a pressão mínima estática exigida pela NBR 12218?

Nível Médio [M]

Ex. 3. Uma rede ramificada tem um trecho de 500 m, PVC ($C = 140$), DN 150 mm, com vazão de 20 L/s. Calcule a perda de carga.

Ex. 4. Um reservatório está com nível a 40 m. Um nó da rede está na cota 32 m, a 600 m de distância. Se a perda de carga total até esse nó é de 6 m, qual é a pressão disponível?

Ex. 5. Dimensione o diâmetro de um trecho com 15 L/s para que a velocidade fique entre 0,6 e 1,5 m/s.

Nível Desafio [D]

Ex. 6. Uma rede ramificada com reservatório (cota 35 m, nível da água a 38 m) alimenta: Nó A (cota 30 m, 12 L/s, 300 m), Nó B (cota 28 m, 8 L/s, 400 m), Nó C (cota 27 m, 6 L/s, 350 m). Todos os tubos são de PVC ($C = 140$). Dimensione os diâmetros e verifique as pressões.

Ex. 7. Uma rede em malha simples tem 4 nós formando um quadrado de 500 m de lado. O reservatório alimenta o nó 1. Os consumos são: N2 = 10 L/s, N3 = 8 L/s, N4 = 6 L/s. Todos os tubos são DN 150 mm, PVC ($C = 140$). Aplique uma iteração de Hardy Cross.

Gabarito Comentado

Ex. 1. $Q_{\text{md}} = 20.000 \times 150/86.400 = 34{,}72$ L/s. $Q_{\text{d}} = 1{,}2 \times 34{,}72 = 41{,}67$ L/s. $Q_{\text{h}} = 1{,}2 \times 1{,}5 \times 34{,}72 = 62{,}5$ L/s.

Ex. 2. 10 mca (100 kPa).

Ex. 3. $h_f = 10{,}643 \cdot 0{,}02^{1{,}85} \cdot 500/(140^{1{,}85} \cdot 0{,}15^{4{,}87}) = 10{,}643 \cdot 0{,}000715 \cdot 500/(9.276 \cdot 0{,}000389) = 3{,}80/3{,}61 = 5{,}27$ m.

Ex. 4. $p/\gamma = 40 - 32 - 6 = 2$ mca. Abaixo do mínimo!

Ex. 5. Para $v = 0{,}6$: $D = \sqrt{4 \cdot 0{,}015/(\pi \cdot 0{,}6)} = 0{,}178$ m $\rightarrow$ 200 mm. Para $v = 1{,}5$: $D = \sqrt{4 \cdot 0{,}015/(\pi \cdot 1{,}5)} = 0{,}113$ m $\rightarrow$ 100 mm. Diâmetros possíveis: 100, 150 ou 200 mm.

Ex. 6. Trecho Res-A: $Q = 26$ L/s $\rightarrow$ D = 200 mm, $h_f = 10{,}643 \cdot 0{,}026^{1{,}85} \cdot 300/(140^{1{,}85} \cdot 0{,}2^{4{,}87}) = 1{,}41$ m. Trecho A-B: $Q = 14$ L/s $\rightarrow$ D = 150 mm, $h_f = 10{,}643 \cdot 0{,}014^{1{,}85} \cdot 400/(140^{1{,}85} \cdot 0{,}15^{4{,}87}) = 3{,}37$ m. Trecho B-C: $Q = 6$ L/s

$\rightarrow$ D = 100 mm, $h_f = 10{,}643 \cdot 0{,}006^{1{,}85} \cdot 350/(140^{1{,}85} \cdot 0{,}1^{4{,}87}) = 5{,}21$ m. Pressões: A: $38 - 30 - 1{,}41 = 6{,}59$ mca (abaixo de 10). B: $38 - 28 - 1{,}41 - 3{,}37 = 5{,}22$ mca. C: $38 - 27 - 1{,}41 - 3{,}37 - 5{,}21 = 1{,}01$ mca. Todos abaixo de 10 mca: aumentar diâmetros ou elevar reservatório.

Ex. 7. Malha: 1-2-3-4-1. Vazões iniciais estimadas: Q12 = 16 L/s, Q23 = 6 L/s, Q34 = -2 L/s (sentido horário), Q41 = -6 L/s. $\sum h_f = K \cdot (0{,}016^{1{,}85} - 0{,}006^{1{,}85} + 0{,}002^{1{,}85} + 0{,}006^{1{,}85})$. $\Delta Q = -\sum h_f/(1{,}85 \cdot \sum K \cdot Q^{0{,}85})$.

Resumo do Capítulo

- **Redes ramificadas** são simples de calcular mas menos seguras.
- **Redes em malha** são mais seguras e requerem métodos iterativos (Hardy Cross).
- A **vazão de projeto** da rede é $Q_h = K_1 \cdot K_2 \cdot P \cdot q/86.400$.
- **Pressão mínima:** 10 mca; **máxima:** 50 mca.
- **Velocidades:** 0,4 a 3,0 m/s.
- Softwares como **EPANET** automatizam o cálculo de redes.

Conexão com o Próximo Capítulo

Com o conhecimento de redes de distribuição, você está pronto para o último capítulo: **bombas hidráulicas e golpe de aríete**. As bombas são o coração dos sistemas de recalque, e o golpe de aréte é um fenômeno que pode destruir tubulações se não for devidamente considerado no projeto.

Capítulo 8

Bombas Hidráulicas e Golpe de Aríete

Situação-Problema:

Uma estação elevatória de esgoto precisa recalcar 50 L/s a uma altura geométrica de 18 m por uma tubulação de ferro fundido com 250 mm de diâmetro e 800 m de comprimento. Os engenheiros precisam selecionar a bomba adequada: qual o tipo? Qual a potência do motor? O NPSH disponível é suficiente para evitar cavitação? Além disso, ao desligar a bomba, haverá risco de golpe de aríete?

Pré-requisitos deste capítulo

- Equação de Bernoulli — Capítulo 2.
- Perda de carga (Hazen-Williams, Darcy-Weisbach) — Capítulo 3.
- Redes de distribuição — Capítulo 7.
- Conceitos de energia e potência.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Classificar os tipos de bombas hidráulicas.
- Interpretar curvas características de bombas.
- Determinar o ponto de operação do conjunto bomba-tubulação.
- Calcular a potência do motor.
- Verificar o NPSH disponível e requerido.
- Compreender e prevenir a cavitação.
- Analisar bombas em série e em paralelo.
- Compreender o golpe de aríete e suas proteções.

8.1 Classificação de Bombas Hidráulicas

Definição 8.1 — Tipos de bombas

As bombas se classificam em dois grandes grupos:

- **Bombas centrífugas (cinéticas):** transferem energia ao fluido por meio de um rotor giratório. São as mais usadas em saneamento.
- **Bombas volumétricas (de deslocamento positivo):** transferem energia por variação de volume. Exemplos: bombas de êmbolo, engrenagens, diafragma.

Conceito 8.1 — Bombas centrífugas

As bombas centrífugas são classificadas conforme:

- **Tipo de rotor:** aberto, semiaberto ou fechado.
- **Direção do escoamento:** radial (centrífuga pura), mista (helicocentrífuga) ou axial (helicoidal).
- **Número de estágios:** simples ou múltipla.
- **Tipo de sucção:** simples ou dupla.

Tabela 8.1: Aplicações típicas de bombas em saneamento

Tipo	Aplicação
Centrífuga radial	Abastecimento, recalque de água limpa
Centrífuga mista	Esgoto sanitário, águas pluviais
Centrífuga axial	Drenagem, grandes vazões, baixas alturas
Submersa	Poços profundos, estações elevatórias
Periférica	Pequenas vazões, altas pressões

8.2 Curvas Características

Conceito 8.2 — Curva da bomba

A **curva característica** de uma bomba centrífuga relaciona a altura manométrica total (H) com a vazão (Q):

- **Curva $H \times Q$:** mostra a altura que a bomba fornece em função da vazão. Geralmente decrescente.

- **Curva $\eta \times Q$:** mostra o rendimento em função da vazão. Possui um ponto de máximo.
- **Curva $P \times Q$:** mostra a potência absorvida em função da vazão.
- **Curva NPSHr $\times Q$:** mostra o NPSH requerido em função da vazão.

Fórmula 8.1 — Altura manométrica total

A altura manométrica total (AMT) é a energia total que a bomba deve fornecer ao fluido:

$$H = H_g + h_f \tag{8.1}$$

onde:

- H_g = altura geométrica total (diferença de cota entre sucção e recalque)
- h_f = perda de carga total (sucção + recalque)

Fórmula 8.2 — Potência da bomba

A potência hidráulica fornecida ao fluido:

$$P_h = \gamma \cdot Q \cdot H \tag{8.2}$$

A potência do motor (considerando o rendimento η):

$$P_m = \frac{\gamma \cdot Q \cdot H}{\eta} \tag{8.3}$$

Em CV (cavalo-vapor):

$$P_{\text{CV}} = \frac{\gamma \cdot Q \cdot H}{75 \cdot \eta} \tag{8.4}$$

onde Q em m^3/s, H em m, γ em kgf/m^3 (≈ 1.000).

8.3 Ponto de Operação

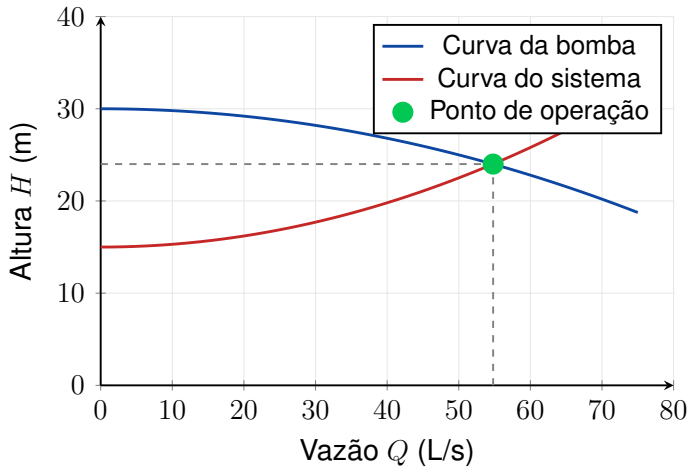
Conceito 8.3 — Ponto de operação

O **ponto de operação** (ou ponto de trabalho) é a interseção entre a curva da bomba ($H \times Q$) e a curva do sistema ($H_{\text{sistema}} \times Q$). Nesse ponto, a energia fornecida pela bomba iguala a energia demandada pelo sistema.

A curva do sistema é:

$$H_{\text{sistema}} = H_g + K \cdot Q^2 \tag{8.5}$$

onde K é o coeficiente de perda de carga do sistema.



Exemplo 8.1 — Ponto de operação

Uma bomba tem a seguinte curva: $H = 30 - 2.000 \cdot Q^2$ (com Q em m^3/s). O sistema tem $H_g = 15$ m e perda de carga $h_f = 3.000 \cdot Q^2$. Determine o ponto de operação.

Resolução:

Curva do sistema: $H_{\text{sist}} = 15 + 3.000 \cdot Q^2$.

Igualando:

$$\begin{aligned} 30 - 2.000 \cdot Q^2 &= 15 + 3.000 \cdot Q^2 \\ 15 &= 5.000 \cdot Q^2 \\ Q^2 &= 0{,}003 \\ Q &= 0{,}0548 \text{ m}^3\text{/s} = 54{,}8 \text{ L/s} \end{aligned}$$

Altura no ponto de operação:

$$H = 30 - 2.000 \cdot 0{,}003 = 24 \text{ m}$$

8.4 NPSH e Cavitação

Conceito 8.4 — NPSH — Net Positive Suction Head

O **NPSH** é a energia líquida positiva de sucção, expressa em metros de coluna d'água. Existem dois valores:

- **NPSH disponível (NPSH$_d$):** energia disponível na entrada da bomba, calculada a partir da instalação.
- **NPSH requerido (NPSH$_r$):** energia mínima necessária para evitar cavitação, fornecida pelo fabricante da bomba.

Para evitar cavitação:

$$\text{NPSH}_d \geq \text{NPSH}_r + \text{margem de segurança} \tag{8.6}$$

A margem de segurança recomendada é de 0,5 a 1,5 m.

Fórmula 8.3 — NPSH disponível

$$\text{NPSH}_d = \frac{p_{\text{atm}}}{\gamma} - h_s - h_{f,s} - \frac{p_v}{\gamma} \tag{8.7}$$

onde:

- p_{atm}/γ = pressão atmosférica local (mca)
- h_s = altura estática de sucção (m) — positiva se a bomba está acima do nível da água
- $h_{f,s}$ = perda de carga na sucção (m)
- p_v/γ = pressão de vapor da água (mca)

Tabela 8.2: Pressão de vapor da água

Temperatura (°C)	p_v/γ **(mca)**
10	0,12
20	0,24
25	0,32
30	0,43
40	0,75

Conceito 8.5 — Cavitação

A **cavitação** ocorre quando a pressão na entrada da bomba cai abaixo da pressão de vapor da água, formando bolhas de vapor que implodem ao entrar em regiões de maior pressão. Causa: ruído, vibração, erosão do rotor e queda de rendimento.

Exemplo 8.2 — Verificação de NPSH

Uma bomba está instalada com sucção de 3 m acima do nível da água. A perda de carga na sucção é de 0,8 m. A temperatura da água é 20 °C. O NPSH$_r$ da bomba é 4,5 m. Verifique se há risco de cavitação.

Resolução:

$$\text{NPSH}_d = \frac{p_{\text{atm}}}{\gamma} - h_s - h_{f,s} - \frac{p_v}{\gamma}$$

$$\text{NPSH}_d = 10{,}33 - 3 - 0{,}8 - 0{,}24 = 6{,}29 \text{ m}$$

Verificação: $6{,}29 \geq 4{,}5 + 0{,}5 = 5{,}0$ m. **OK**, não há risco de cavitação.

8.5 Bombas em Série e em Paralelo

Conceito 8.6 — Associação de bombas

- **Em série:** as alturas se somam para a mesma vazão. Usado para aumentar a altura manométrica.

$$H_{\text{total}} = H_1 + H_2 \tag{8.8}$$

- **Em paralelo:** as vazões se somam para a mesma altura. Usado para aumentar a vazão.

$$Q_{\text{total}} = Q_1 + Q_2 \tag{8.9}$$

Nota

Em paralelo, a vazão total é menor que a soma das vazões individuais, pois o ponto de operação se desloca para uma altura maior. Em série, a altura total é menor que a soma das alturas individuais, pois a vazão aumenta.

8.6 Golpe de Aríete

Conceito 8.7 — Golpe de aríete

O **golpe de aríete** é uma onda de pressão causada pela mudança brusca de velocidade do fluido, geralmente por:

- Desligamento repentino da bomba
- Fechamento rápido de válvula
- Ruptura de tubulação

A sobrepressão pode ser estimada pela fórmula de Joukowsky (ou Allievi para fechamento instantâneo):

$$\Delta H = \frac{a \cdot \Delta v}{g} \tag{8.10}$$

onde:

- ΔH = sobrepressão (m)
- a = velocidade de propagação da onda (m/s)
- Δv = variação de velocidade (m/s)
- g = gravidade (9,81 m/s^2)

A velocidade da onda é:

$$a = \frac{1435}{\sqrt{1 + \frac{E \cdot D}{e \cdot E_t}}} \tag{8.11}$$

onde E é o módulo de elasticidade da água ($2{,}1 \times 10^9$ Pa), E_t o módulo do material do tubo, D o diâmetro e e a espessura da parede. O valor 1435 m/s corresponde à velocidade do som na água pura.

Tabela 8.3: Velocidade da onda em materiais comuns

Material	a **(m/s)**
Aço	1.000 – 1.200
Ferro fundido	800 – 1.000
PVC	300 – 500
PEAD	200 – 400
Concreto	600 – 900

Definição 8.2 — Proteção contra golpe de aríete

Dispositivos de proteção:

- **Válvula de retenção com fechamento lento:** evita o retorno brusco do fluido.
- **Chaminé de equilíbrio:** reservatório aberto que absorve as ondas de pressão.
- **Tanque unidirecional:** alimenta a tubulação durante a depressão.
- **Válvula de alívio:** libera o excesso de pressão.
- **Vaso de expansão (hidropneumático):** câmara com ar comprimido que absorve as ondas.
- **Inversor de frequência:** desaceleração gradual da bomba.

Exemplo 8.3 — Golpe de aríete

Uma tubulação de ferro fundido ($a = 1.000$ m/s) com $v = 1{,}5$ m/s sofre um desligamento instantâneo da bomba. Calcule a sobrepressão.

Resolução:

$$\Delta H = \frac{a \cdot \Delta v}{g} = \frac{1.000 \times 1{,}5}{9{,}81}$$

$$\Delta H = 153 \text{ m}$$

Atenção

Uma sobrepressão de 153 m é extremamente perigosa! Se a pressão normal da tubulação for 30 m, a pressão total atingiría 183 m, muito acima da classe de pressão da maioria dos tubos. Dispositivos de proteção são obrigatórios.

8.7 Aplicação em Saneamento

Aplicação em Saneamento 8.1 — Dimensionamento de estação elevatória

Procedimento para selecionar uma bomba de recalque:

1. Definir a vazão de projeto Q.
2. Calcular a altura geométrica H_g.
3. Calcular as perdas de carga na sucção e recalque.
4. Determinar a AMT: $H = H_g + h_f$.

5. Consultar catálogos de fabricantes e selecionar a bomba cujo ponto de operação atenda Q e H.
6. Verificar o rendimento no ponto de operação (preferencialmente próximo do máximo).
7. Calcular a potência do motor.
8. Verificar o NPSH: NPSH$_d \geq$ NPSH$_r +$ margem.
9. Analisar a necessidade de proteção contra golpe de aríete.

Prática 8.1 — Curva de um sistema de bombeamento

1. Obtenha a curva de uma bomba centrífuga (catálogo ou software).
2. Calcule a curva do sistema para uma instalação real ou hipotética.
3. Plote ambas as curvas no mesmo gráfico.
4. Identifique o ponto de operação.
5. Verifique se o rendimento é aceitável.
6. Calcule a potência do motor.

8.8 Exercícios

Nível Fácil [F]

Ex. 1. Uma bomba recalca 40 L/s a uma AMT de 25 m com rendimento de 75%. Calcule a potência do motor em CV.

Ex. 2. Qual é a diferença entre NPSH disponível e NPSH requerido?

Nível Médio [M]

Ex. 3. Uma bomba tem curva $H = 40 - 3.000 \cdot Q^2$. O sistema tem $H_g = 20$ m e $h_f = 2.500 \cdot Q^2$. Determine o ponto de operação.

Ex. 4. Uma bomba está com sucção de 2 m acima do nível da água. Perda na sucção: 0,5 m. Temperatura: 25 °C. NPSH$_r$ = 3,8 m. Verifique a cavitação com margem de 0,5 m.

Ex. 5. Uma tubulação de PVC ($a = 400$ m/s) com $v = 2{,}0$ m/s sofre fechamento instantâneo de válvula. Calcule a sobrepressão.

Ex. 6. Duas bombas idênticas em paralelo, cada uma com curva $H = 35 - 4.000 \cdot Q^2$.

O sistema tem $H_g = 15$ m e $h_f = 3.000 \cdot Q^2$. Determine a vazão total.

Nível Desafio [D]

Ex. 7. Uma estação elevatória recalca 80 L/s por uma tubulação de ferro fundido ($C = 100$) com 300 mm de diâmetro e 1.200 m de comprimento. A altura geométrica é 22 m. A sucção tem 4 m de altura estática e 1,2 m de perda de carga. Temperatura: 20 °C. NPSH$_r$ = 5,0 m. Determine: a) a AMT; b) a potência do motor ($\eta = 78\%$); c) o NPSH$_d$; d) a sobrepressão por golpe de aríete em desligamento instantâneo.

Ex. 8. Uma bomba centrífuga opera com $Q = 60$ L/s, $H = 30$ m e $\eta = 80\%$. Se a rotação aumentar de 1750 para 3500 rpm, use as leis de semelhança para estimar a nova vazão, altura e potência.

Gabarito Comentado

Ex. 1. $P_{\text{CV}} = 1.000 \cdot 0{,}04 \cdot 25/(75 \cdot 0{,}75) = 17{,}8$ CV.
Ex. 2. NPSH$_d$ é calculado a partir da instalação; NPSH$_r$ é fornecido pelo fabricante. Deve-se ter NPSH$_d \geq$ NPSH$_r$+ margem.
Ex. 3. $40 - 3.000Q^2 = 20 + 2.500Q^2 \rightarrow 20 = 5.500Q^2 \rightarrow Q = 0{,}0603$ m^3/s = 60,3 L/s. $H = 40 - 3.000 \cdot 0{,}00364 = 29{,}1$ m.
Ex. 4. NPSH$_d = 10{,}33 - 2 - 0{,}5 - 0{,}32 = 7{,}51$ m. Verificação: $7{,}51 \geq 3{,}8 + 0{,}5 = 4{,}3$ m. OK.
Ex. 5. $\Delta H = 400 \cdot 2{,}0/9{,}81 = 81{,}5$ m.
Ex. 6. Bombas em paralelo: curva combinada $H = 35 - 4.000 \cdot (Q/2)^2 = 35 - 1.000Q^2$. Igualando: $35 - 1.000Q^2 = 15 + 3.000Q^2 \rightarrow 20 = 4.000Q^2 \rightarrow Q = 0{,}0707$ m^3/s = 70,7 L/s.
Ex. 7. a) $h_f = 10{,}643 \cdot 0{,}08^{1{,}85} \cdot 1.200/(100^{1{,}85} \cdot 0{,}3^{4{,}87}) = 10{,}643 \cdot 0{,}00915 \cdot 1.200/(5.012 \cdot 0{,}00292) = 116{,}8/14{,}64 = 7{,}98$ m. AMT = $22 + 7{,}98 = 29{,}98 \approx 30$ m. b) $P_{\text{CV}} = 1.000 \cdot 0{,}08 \cdot 30/(75 \cdot 0{,}78) = 41{,}0$ CV. c) NPSH$_d = 10{,}33 - 4 - 1{,}2 - 0{,}24 = 4{,}89$ m. Verificação: $4{,}89 < 5{,}0 + 0{,}5 = 5{,}5$ m. **Risco de cavitação!** d) $\Delta H = 1.000 \cdot v/9{,}81$. $v = 0{,}08/(\pi \cdot 0{,}3^2/4) = 1{,}13$ m/s. $\Delta H = 1.000 \cdot 1{,}13/9{,}81 = 115{,}2$ m.
Ex. 8. Leis de semelhança (afinidade): $Q_2/Q_1 = n_2/n_1 = 3500/1750 = 2$. $Q_2 = 60 \times 2 = 120$ L/s. $H_2/H_1 = (n_2/n_1)^2 = 4$. $H_2 = 30 \times 4 = 120$ m. $P_2/P_1 = (n_2/n_1)^3 = 8$. $P_1 = 1.000 \cdot 0{,}06 \cdot 30/(75 \cdot 0{,}80) = 30$ CV. $P_2 = 30 \times 8 = 240$ CV.

Resumo do Capítulo

- **Bombas centrífugas** são as mais usadas em saneamento.
- O **ponto de operação** é a interseção da curva da bomba com a curva do sistema.

- A **AMT** = altura geométrica + perdas de carga.
- A **potência** = $\gamma \cdot Q \cdot H/\eta$.
- O **NPSH**$_d$ deve ser maior que o NPSH$_r$ para evitar **cavitação**.
- O **golpe de aríete** pode gerar sobrepressões destrutivas: $\Delta H = a \cdot \Delta v/g$.
- Dispositivos de proteção são essenciais em sistemas de recalque.

Conexão com o Próximo Capítulo

Parabéns! Você concluiu o estudo dos fundamentos da hidráulica aplicada ao saneamento ambiental. Agora possui as ferramentas necessárias para dimensionar adutoras, redes de distribuição, estações elevatórias, canais de drenagem e sistemas de medição de vazão. No apêndice, você encontrará tabelas, ábacos e dados de projeto para consulta rápida.

Apêndice: Tabelas e Dados de Projeto

Tabela A.1 — Diâmetros comerciais de tubos

DN (mm)	D_{ext} (mm)	Material típico	Classe de pressão
20	25	PVC, Cobre	PN 6 – PN 16
25	32	PVC, Cobre	PN 6 – PN 16
32	40	PVC, PEAD	PN 6 – PN 16
40	50	PVC, PEAD	PN 6 – PN 16
50	60	PVC, Ferro fundido	PN 6 – PN 16
60	75	PVC, Ferro fundido	PN 6 – PN 16
75	85	PVC, Ferro fundido	PN 6 – PN 16
100	110	PVC, Ferro fundido, Aço	PN 6 – PN 25
125	140	PVC, Ferro fundido	PN 6 – PN 16
150	160	PVC, Ferro fundido, Aço	PN 6 – PN 25
200	220	PVC, Ferro fundido, Aço	PN 6 – PN 25
250	270	Ferro fundido, Aço, PEAD	PN 6 – PN 16
300	320	Ferro fundido, Aço, PEAD	PN 6 – PN 16
350	370	Ferro fundido, Aço	PN 6 – PN 16
400	420	Ferro fundido, Aço, PEAD	PN 6 – PN 16
450	470	Ferro fundido, Aço	PN 6 – PN 16
500	530	Ferro fundido, Aço, PEAD	PN 6 – PN 16
600	630	Ferro fundido, Aço, PEAD	PN 6 – PN 16

Tabela A.2 — Propriedades da água

T (°C)	ρ (kg/m^3)	μ (Pa·s)	ν (m^2/s)	p_v/γ (mca)
0	1.000	$1{,}787 \times 10^{-3}$	$1{,}787 \times 10^{-6}$	0,06
5	1.000	$1{,}519 \times 10^{-3}$	$1{,}519 \times 10^{-6}$	0,09
10	1.000	$1{,}307 \times 10^{-3}$	$1{,}307 \times 10^{-6}$	0,12
15	999,1	$1{,}139 \times 10^{-3}$	$1{,}140 \times 10^{-6}$	0,17
20	998,2	$1{,}002 \times 10^{-3}$	$1{,}004 \times 10^{-6}$	0,24
25	997,1	$0{,}890 \times 10^{-3}$	$0{,}893 \times 10^{-6}$	0,32
30	995,7	$0{,}798 \times 10^{-3}$	$0{,}801 \times 10^{-6}$	0,43
35	994,0	$0{,}720 \times 10^{-3}$	$0{,}724 \times 10^{-6}$	0,57
40	992,2	$0{,}653 \times 10^{-3}$	$0{,}658 \times 10^{-6}$	0,75
50	988,1	$0{,}547 \times 10^{-3}$	$0{,}553 \times 10^{-6}$	1,26
60	983,2	$0{,}467 \times 10^{-3}$	$0{,}474 \times 10^{-6}$	2,03

Tabela A.3 — Coeficiente C de Hazen-Williams

Material	C (novo)	C (uso)
PVC e PEAD	150	140
Aço com revestimento cimento	140	130
Aço com revestimento epóxi	145	135
Ferro fundido novo	130	100 – 110
Ferro fundido com 10 anos	–	95 – 100
Ferro fundido com 20 anos	–	80 – 90
Concreto novo	140	120 – 130
Concreto com 10 anos	–	110 – 120
Cobre e latão	140	130
Fibro-cimento	140	130

Tabela A.4 — Rugosidade absoluta ε

Material	ε **(mm)**
Vidro, cobre, latão	0,0015
PVC, PEAD	0,0015 – 0,007
Aço comercial novo	0,045
Aço galvanizado	0,15
Ferro fundido novo	0,25
Ferro fundido com incrustações	1,0 – 3,0
Concreto bem acabado	0,3
Concreto rugoso	1,0 – 3,0
Terra, alvenaria	3,0 – 10,0

Tabela A.5 — Coeficiente n de Manning

Material / Tipo	n
Aço	0,011 – 0,012
Ferro fundido	0,012 – 0,014
Concreto liso	0,012
Concreto acabado	0,013
Concreto rugoso	0,014 – 0,016
PVC	0,009 – 0,011
Alvenaria de pedra	0,017 – 0,025
Terra limpa	0,022 – 0,025
Terra com vegetação	0,030 – 0,040
Rio natural limpo	0,025 – 0,033
Rio com pedregulho	0,035 – 0,050

Tabela A.6 — Coeficientes de perda localizada K

Singularidade	K
Entrada de borda	0,50
Entrada arredondada	0,10
Entrada projetada para dentro	0,80
Saída para reservatório	1,00
Curva 90° (raio normal)	0,90
Curva 90° (raio longo)	0,60
Curva 45°	0,40
Curva 22,5°	0,20
Tée (passagem direta)	0,40
Tée (derivacão)	1,80
Tée (entrada lateral)	1,30
Válvula de gaveta (aberta)	0,20
Válvula de gaveta (1/4 fechada)	0,30
Válvula de gaveta (1/2 fechada)	2,10
Válvula de gaveta (3/4 fechada)	17,0
Válvula de globo (aberta)	10,0
Válvula de ângulo (aberta)	5,0
Válvula de retenção	2,50
Válvula de pé com crivo	4,0 – 10,0
Redução brusca	0,30 – 0,50
Ampliação brusca	$(1 - A_1/A_2)^2$

Tabela A.7 — Fatores de conversão

Conversão	Fator
1 m^3	= 1.000 L
1 L/s	= 0,001 m^3/s = 3,6 m^3/h
1 m^3/h	= 0,278 L/s
1 MLD (megalitro/dia)	= 11,57 L/s
1 GPM (galão/min)	= 0,0631 L/s
1 pé (ft)	= 0,3048 m
1 polegada (in)	= 25,4 mm
1 psi	= 6,895 kPa = 0,703 mca
1 atm	= 101,325 kPa = 10,33 mca
1 kgf/cm^2	= 98,07 kPa = 10,0 mca
1 CV	= 735,5 W
1 HP	= 745,7 W
1 mca	= 9,81 kPa

Tabela A.8 — Fórmulas rápidas de referência

Fórmula	Expressão
Continuidade	$Q = A \cdot v$
Bernoulli	$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g} + h_f$
Reynolds	$Re = \frac{v \cdot D}{\nu}$
Darcy-Weisbach	$h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$
Hazen-Williams	$h_f = \frac{10{,}643 \cdot Q^{1{,}85} \cdot L}{C^{1{,}85} \cdot D^{4{,}87}}$
Manning	$v = \frac{1}{n} \cdot R_h^{2/3} \cdot S_0^{1/2}$
Bresse	$D = 1{,}2 \cdot \sqrt{Q}$ (Q em m^3/s, D em m)
Froude	$Fr = \frac{v}{\sqrt{g \cdot D_h}}$
NPSH disponível	$\text{NPSH}_d = \frac{p_{\text{atm}}}{\gamma} - h_s - h_{f,s} - \frac{p_v}{\gamma}$
Potência (CV)	$P = \frac{\gamma \cdot Q \cdot H}{75 \cdot \eta}$
Golpe de aríete	$\Delta H = \frac{a \cdot \Delta v}{g}$
Vertedor retangular	$Q = 1{,}84 \cdot b \cdot H^{3/2}$
Vertedor triangular	$Q = 1{,}40 \cdot H^{5/2}$ (90°)

Referências Bibliográficas

Bibliografia Básica

1. AZEVEDO NETTO, J. M. de; FERNANDEZ, M. F.; ARAÚJO, R.; ITO, A. E. **Manual de Hidráulica.** 9ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2015.

2. PORTO, R. M. **Hidráulica Básica.** 4ª ed. São Carlos: EESC-USP, 2006.

3. BAPTISTA, M. B.; LARA, M. **Fundamentos de Engenharia Hidráulica.** 3ª ed. Belo Horizonte: UFMG, 2010.

Bibliografia Complementar

1. WHITE, F. M. **Mecânica dos Fluidos.** 6ª ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2010.

2. FOX, R. W.; McDONALD, A. T.; PRITCHARD, P. J. **Introdução à Mecânica dos Fluidos.** 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

3. STREETER, V. L.; WYLIE, E. B. **Mecânica dos Fluidos.** 9ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1998.

4. MACINTYRE, A. J. **Bombas e Instalações de Bombeamento.** 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1997.

5. CHOW, V. T. **Open-Channel Hydraulics.** New York: McGraw-Hill, 1959.

6. TSUTIYA, M. T. **Abastecimento de Água.** 4ª ed. São Paulo: POLI/USP, 2006.

7. HELLER, L.; PÁDUA, V. L. (org.). **Abastecimento de Água para Consumo Humano.** 2ª ed. Belo Horizonte: UFMG, 2010.

8. ABNT. **NBR 12218: Projeto de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento Público.** Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

9. ABNT. **NBR 9649: Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário.** Rio de Janeiro: ABNT, 1986.

10. FUNASA. **Manual de Saneamento.** 4ª ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2015.

11. BRANCO, B. H. M.; CHOW, V. T. **Hidráulica Geral: Princípios e Aplicações.** Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1978.

12. MAYS, L. W. **Water Resources Engineering.** 2ª ed. New York: Wiley, 2010.

Normas e Legislação

1. BRASIL. **Lei nº 11.445/2007** — Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico. Brasília, 2007.

2. BRASIL. **Lei nº 14.026/2020** — Novo Marco Legal do Saneamento Básico. Brasília, 2020.

3. BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 888/2021** — Padrão de Potabilidade da Água. Brasília: MS, 2021.

4. ABNT. **NBR 5626: Instalação Predial de Água Fria.** Rio de Janeiro: ABNT, 1998.

5. ABNT. **NBR 10844: Instalações Prediais de Águas Pluviais.** Rio de Janeiro: ABNT, 1989.

Softwares e Ferramentas

1. U.S. EPA. **EPANET 2.2** — Water Distribution System Modeling. Cincinnati: Environmental Protection Agency, 2020. Disponível em: https://www.epa.gov/water-research/epanet.

2. BENTLEY Systems. **WaterGEMS** — Water Distribution Modeling Software. Disponível em: https://www.bentley.com.

3. USACE. **HEC-RAS** — River Analysis System. Davis: U.S. Army Corps of Engineers, 2023. Disponível em: https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/.